

國立中央大學

光電科學與工程學系

碩士論文

以單塊二維非週期性晶疇極化反轉鋰酸鋯於
Nd:YVO₄ 雷射同時達成電光 Q 調制及腔內和頻
橘黃光產生

Monolithic two dimension aperiodically poled
lithium niobate for simultaneous laser Q-switched
and intracavity sum frequency generation in a dual
wavelength Nd:YVO₄ laser

研究生:周菡譽

指導教授:陳彥宏 博士

中華民國 一百零三 年 六 月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(101 年 9 月最新修正版)

本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。(以下請擇一勾選)

() 同意 (立即開放)

(☒) 同意 (請於西元 2015 年 9 月 1 日開放)

() 不同意，原因是：_____

在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

() 同意 (立即開放)

(☒) 同意 (請於西元 2015 年 9 月 1 日開放)

() 不同意，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名：周品譽 學號：101226034

論文名稱：以單塊二維非週期性晶疇極化反轉銀酸鋁於 Nd:YVO₄ 雷射同時達成電光 Q 調制及腔內和頻橋發光產生

指導教授姓名：陳孝宏

系所：光電科學與工程學系 所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應遵守著作權法規定。

國立中央大學博碩士紙本論文延後公開/下架申請書

本論文為本人(即著作權人) 周品譽 於本校

光電科學與工程學 系所 102 學年度第 2 學期

取得 ☒ 碩士 ☐ 博士學位之論文

論文題目: 以單塊二維非週期性晶疇極化反轉銀酸鋰於
Nd:YVO₄ 雷射同時達成電光Q調制及腔內和頻橘黃光產生

指導教授: 陳彥宏

因以下原因(請勾選,並填寫相關資料)

☐ 本人以上列論文向經濟部智慧財產局申請專利

(專利申請案號: _____)

☐ 本人準備以上列論文申請專利

☒ 其他(請敘明原因及公開日期)

原因: 論文內容可更新

請於 2015 年 9 月 1 日後再將上列論文公開閱覽

【依教育部 97 年 7 月 23 日台高通字第 0970140061 號函文),若延後公開需訂定合理期限(不超過 5 年)】

研究生: 周品譽 (親筆簽名)

指導老師: 陳彥宏 (親筆簽名)

說明:有論文延後公開原因及需求者,請於提送論文時,檢附本申請書(裝訂

於論文電子授權之次頁)

中華民國 103 年 8 月 20 日

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程 學系/研究所 周嘉譽 研究生所提之論文
以單塊二維非週期性晶格極化反轉鋁酸鋯於 $\lambda_d = 1064$ nm 雷射同時達成電光 Q 調制及腔內和頻橘黃光產生

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授 陳長宏 (簽章)

103 年 6 月 19 日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程 學系/研究所 周品譽 研究生

所提之論文

以單塊二維非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰於Nd:YVO₄雷射同時達成電光Q調制及腔內和頻橘黃光產生

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

林碩彰
張瑞容
陳良全

中華民國 103 年 7 月 28 日

摘要

鈮酸鋰具有良好的壓電、電光、鐵電、熱電以及非線性等特性，為一種具備多種光學特性的晶體，在本論文中利用超晶格結構的方法並透過模擬退火法優化來計算出二維非週期性結構，同時將布拉格光柵與和頻光柵整合於單一結構上。經由黃光微影以及高電場極化反轉的技術將二維非週期性結構製作於 Z 切鈮酸鋰晶片上，晶片尺寸為長 3 公分，寬 3 釐米，厚度 500 微米。利用此二維非週期性結構所提供的三個倒晶格向量，可以在 Nd:YVO₄ 雷射系統中以相同入射角度同時將 1064 nm 與 1342 nm 進行布拉格繞射以及和頻轉換，產生出脈衝式橘黃光雷射。

量測結果於 Z 方向外加電場 350 伏特時，1064 nm 以及 1342 nm 的繞射效率分別為 60 %和 55 %。進一步將晶片放置於 Nd:YVO₄ 雷射系統中，透過電訊號調制，在攝氏 70 度時利用單一結構將 1064 nm 與 1342 nm 同時進行 Q 調制以及和頻轉換脈衝式橘黃光雷射輸出，在泵浦 5.7 瓦特下，可以得到脈寬為 8.4 ns、頻寬 0.4 nm、脈動雷射間擾動情形 8.9 %以及尖端功率 512 瓦特之脈衝式橘黃光雷射。

Abstract

Compact, high-repetition-rate pulsed visible coherent light sources are attractive for many applications, such as biomedicine, remote sensing, astronomy, and displays. The Q-switched all-solid-state laser technique can be a promising approach to attain such light sources. Moreover, due to the high nonlinearity and highly engineerable characteristics of the quasi-phase-matching(QPM) material, a device as simultaneous a Q-switch and wavelength converter can be realized in a two-dimensional aperiodically poled lithium niobate (APPLN).

In this thesis, we have designed and fabricated a unique 2D APPLN device integrating the functionalities of the Q-switch for two laser lines(1064nm and 1342 nm) simultaneously and sum frequency generator in a Nd:YVO₄ laser system to generate pulsed yellow-orange laser, the such device was designed by aperiodic optical superlattice(AOS) technique and optimized by simulated annealing(SA) method.

In operation, 350 volts at repetition rate of 1 KHz drove the device, while the diffraction efficiencies of 1064 nm and 1342 nm of 60 % and 55 % were measured, respectively. At diode pump power of 5.7 watts, a yellow-orange pulse with pulse width of 8.4 ns, bandwidth of 0.4 nm, and peak power of 512 can be obtained, meanwhile, the peak-to-peak fluctuation of 8.9% was also found.

誌謝

首先感謝陳彥宏老師在兩年研究所生活中的指導與幫助，老師為我們示範了做研究的堅持以及態度。在研究所一路上遇到許多困難，從一開始的製程、poling、機台問題到最後的量光，每一個步驟都遇到大大小小的問題，不過也因為許多人的幫助才能克服萬難的一一解決。

要感謝的人實在太多了，煒堃學長在實驗室這兩年內，不管遇到什麼問題，總是能幫忙想出最佳的解決辦法，瑞文學長在實驗室上的問題同樣給了很多幫助，也常常分享一些人生經歷，讓我受益良多，宏彬學長以及雅倫學姐在製程時給了我突破性的建議，讓我的研究得以進行下去，建豪與小龍總是在製程時給予最大的幫助，沒日沒夜趕製程時總是有你們的陪伴，總是常常麻煩小毅拋光以及鍍電極，希望以後還有一起看二二的時候，光旭總是願意跟我一起討論製程上的問題，以及幫忙退火片子、曝光和打氧電漿，鍍膜總是交給煜升以及洪銘，每次鍍膜都要讓你們花上許多時間，pulser、曝光機和電腦方面問題都是靠宗霖解決，錦峰以及尚昇在製程上的教學，裕華總是帶給我們歡樂，有什麼問題問你也是能夠回答我，也謝謝鍾德元老師以及林碩泰老師提供了量測的儀器，最後謝謝一路上支持我的家人們以及思慧，沒有你們就沒有現在的我。

目錄

摘要	I
Abstract	II
誌謝	III
目錄	IV
圖目錄	VI
表目錄	IX
第一章 緒論	1
1-1 歷史與發展	1
1-2 鈮酸鋰晶體(Lithium Niobate, LiNbO_3)	2
1-3 研究動機	3
1-4 內容概要	11
第二章 理論分析	12
2-1 鈮酸鋰之電光效應	12
2-2 布拉格繞射(Bragg diffraction)	16
2-3 共振腔 Q 調制	19
2-4 准相位匹配(Quasi-phase-matching, QPM)	24
2-5 和頻機制(Sum frequency generation, SFG)	26

第三章 元件設計及製程.....	29
3-1 雙波長電光 Q 調制及和頻設計.....	29
3-2 元件製程.....	37
第四章 實驗量測與結果.....	45
4-1 布拉格繞射效率量測.....	45
4-2 和頻轉換之溫度相位匹配量測	48
4-3 腔內 Q 調制橘黃光雷射特性量測.....	49
第五章 結論與未來展望.....	54
5-1 結論.....	54
5-2 未來展望.....	55
第六章 參考文獻.....	56

圖目錄

圖 1-3-1 利用主動式聲光 Q 調制的拉曼雷射系統架構。.....	5
圖 1-3-2 在拉曼雷射系統架構中的雷射頻譜位移。.....	5
圖 1-3-3 利用聲光 Q 調制以及 BBO 和頻晶體來產生脈衝式橘黃光雷射之架構。.....	6
圖 1-3-4 利用 Y 形共振腔分別調制兩波長進行和頻轉換之架構。.....	7
圖 1-3-5 利用單一塊週期性極化反轉鈮酸鋰同時進行雙波長的 Q 調制並產生和頻轉換之架構。.....	8
圖 1-3-6 利用單一塊非週期性極化反轉鈮酸鋰同時進行雙波長的 Q 調制並產生和頻轉換之架構。.....	9
圖 1-3-7 利用非週期性與週期性極化反轉鈮酸鋰同時進行 Q 調制以及和頻轉換之架構。.....	10
圖 1-3-8 二維非週期性結構空間向量示意圖。.....	11
圖 2-1-1 鈮酸鋰折射率橢球示意圖，其中 n_o 為尋常光折射率， n_e 為非尋常光折射率，Z 方向為光軸方向。.....	12
圖 2-2-1 (a) 入射光進入布拉格結構產生繞射光，其中 θ_i 為入射角， θ_d 為繞射角。(b) 布拉格繞射向量機制示意圖， $\vec{k}_i$ 為入射光波向量， $\vec{k}_d$ 為繞射光波向量。.....	17
圖 2-3-1 連續泵浦下 Q 調制示意圖，r 為共振腔內損耗，當處於高損耗時上能階粒子持續累積，從高損耗變成低損耗時，上能階粒子掉至下能階而進行雷射放大， $\Delta\tau_p$ 為脈寬時間， τ_p 為脈衝間的間隔時間。.....	21

圖 2-4-1 週期性晶疇反轉示意圖。	24
圖 2-4-2 進行和頻之能量守恆能階示意圖。	25
圖 2-4-3 准相位匹配示意圖。	25
圖 3-1-1 模擬退火法中區域最佳解與全域最佳解示意圖。	31
圖 3-1-2 模擬退火法設計非週期性結構流程圖。	31
圖 3-1-3 入射光與繞射光之向量示意圖。	32
圖 3-1-4 在不同溫度時之布拉格繞射。	33
圖 3-1-5 二維非週期性結構之傅立葉分析。	34
圖 3-1-6 二維非週期性結構經過傅立葉轉換後在 X 方向之傅立葉係數對空間頻率分布。	35
圖 3-1-7 二維非週期性結構經過傅立葉轉換後在 Y 方向之傅立葉係數對空間頻率分布。	35
圖 3-1-8 二維非週期性結構示意圖，圖中框線內為極化反轉之區域。	36
圖 3-1-9 經過經驗公式運算後所繪製的光罩。	36
圖 3-2-1 旋轉塗佈光阻示意圖。	38
圖 3-2-2 利用紫外光曝光之示意圖，光罩上黑色部分為透光部分。	39
圖 3-2-3 定影完結構之示意圖。	39
圖 3-2-4 成核點主要集中在電極邊緣。	40
圖 3-2-5 電極邊緣的成核點開始往負 Z 方向擴散示意圖。	41
圖 3-2-6 成核點接觸到負 Z 面時形成平行於 Z 方向的側壁。	41
圖 3-2-7 成核點由電極邊緣向中心結合。	42
圖 3-2-8 晶疇向電極外緣側向擴散示意圖。	42

圖 3-2-9 穩定後的晶疇示意圖。	43
圖 3-2-10 利用夾具施加電場於晶片示意圖。	43
圖 3-2-11 極化反轉區域經蝕刻後結果。	44
圖 4-1-1 量測腔外繞射效率之實驗架構。	45
圖 4-1-2 退火前 1064 nm 與 1342 nm 之繞射效率。	46
圖 4-1-3 退火後於攝氏 25 度時 1064 nm 與 1342 nm 腔外之繞射效率。	47
圖 4-2-1 量測溫度對於和頻轉換影響架構圖。	48
圖 4-2-2 和頻橘黃光功率對於溫度之分布圖。	49
圖 4-3-1 以二維非週期性結構同時進行 Q 調制及和頻轉換輸出脈衝橘黃光雷射架構圖。	50
圖 4-3-2 脈寬大小與尖端功率對於不同泵浦功率的變化。	51
圖 4-3-3 基頻光與和頻光在 5.7 瓦特泵浦下之脈寬分布與基頻光消耗情形。	51
圖 4-3-4 在 5.7 瓦特泵浦下和頻光之頻譜分布。	52
圖 4-3-5 泵浦 5.7 瓦特下對於擾動情形的量測。	52
圖 4-3-6 橘黃光雷射之照片。	53
圖 5-2-1 利用 Nd:MgO:LiNbO ₃ 形成多工元件示意圖。	55
圖 5-2-2 利用二維非週期性結構同時產生脈衝式紅光、綠光和橘黃光雷射。	55

表目錄

表 2-1-1 尋常光折射率 Sellmeier equation 之係數表。	13
表 2-1-2 非尋常光折射率 Sellmeier equation 之係數表。	13

第一章 緒論

1-1 歷史與發展

在 1960 年，Theodore Harold Maiman^[1.1]首先利用了紅寶石，發明人類研究史上第一支雷射(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, Laser)。之後的研究上，各種不同的氣態雷射與固態雷射也跟著被研發出來，例如氦氖(He-Ne)雷射、二氧化碳(CO₂)雷射和半導體雷射等等，這些不同的雷射發明為人類帶來許多應用與發展。在雷射架構中，最重要的元件莫過於增益介質(gain medium)，不同的增益介質有其特定的自發輻射譜線(spontaneous emission)，因此若需要不同的雷射波長輸出，則需要不同的特定增益介質，但並不是所有的雷射波長都有其對應的增益介質，這個問題直到非線性光學(Nonlinear Optics)的發明才得以被解決。

由於雷射具有能量集中的特性，在第一支雷射被發明出來後，非線性光學也因此跟著開始蓬勃發展起來，在1961年時，J. Giordmaine等人成功展示出二倍頻(second harmonic generation, SHG)實驗^[1.2]，此實驗成功地利用雷射展示出非線性光學的現象，使非線性光學的發展開始進入一個嶄新的階段。

非線性光學利用頻率轉換可以達到不同的雷射波長輸出，使得雷射輸出波長不再受限於增益介質的選定，大幅的增加雷射的應用方面。非線性光學的好處在於透過准相位匹配(Quasi-phase-matching)的方式，只要設計好特定的波長、角度和溫度等等，則可以利用非線性晶體來達成我們所需的特定波長且可調的輸出雷射光源。不同的非線性晶體具有不同的特性，例如電光(Electro-Optics, EO)、聲光(Acoustic-Optics, AO)、壓電(Piezoelectricity)、鐵電(Ferroelectricity)和熱電(Thermal electric)等等，依照需求選定不同的非線性晶體可以進行不同的調制，使得非線性光學元件的應用更為多元。

1-2 鈮酸鋰晶體(Lithium Niobate, LiNbO_3)

鈮酸鋰為一人造之化合物，於 1928 年由 Zachariasen 首先合成出來^[1.3]，接下來在 1946 年時，Matthiess 成功的透過熔鹽法(Flux Method)長出鈮酸鋰，並發現鈮酸鋰為一種具有鐵電性的材料^[1.4]，最後在 1965 年，Ballman 等人利用柴式長晶法(Czochralski Pulling Method)^[1.5]，首先長出單晶鈮酸鋰晶體，這些長晶的研究對於鈮酸鋰晶體的生產有很大的幫助。

鈮酸鋰具有良好的壓電、電光、鐵電、熱電以及非線性等特性，為一種具備多種光學特性的晶體，其莫氏硬度(Mohs hardness)大約為 5，在室溫下

密度為 4.64 g/cm^3 ，熔點為 $1253 \text{ }^\circ\text{C}$ ^[1.6]，由於鈮酸鋰具有以上所提到的優點以及良好的機械性質，在光學研究領域中是一大熱門研究重點，也因此鈮酸鋰為一種被廣泛使用的材料。

鈮酸鋰晶體在一溫度比居禮溫度低時，具有一自發的極化方向，若外加一電場高於鈮酸鋰晶體之矯頑電場(coercive field)，則可以改變鈮酸鋰晶體之極化方向的方向，此過程稱為極化反轉。利用週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰(Periodically Poled Lithium Niobate, PPLN)結構所提供的倒晶格向量(Reciprocal vector)來補償在非線性波長轉換時的相位不匹配，這倒晶格向量由極化反轉鈮酸鋰的週期決定，因此可以利用不同的週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰來做大範圍的波長轉換^[1.7]。而非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰(Aperiodically Poled Lithium Niobate, APPLN)可以提供兩個或兩個以上的空間相位來補償轉換時的相位不匹配^[1.8]，可以增加運用的範圍，以達到波長多工的功能。

1-3 研究動機

脈衝式橘黃光雷射光源的應用十分廣泛，例如在生醫應用、軍事應用、光達^[1.9]以及大氣粒子偵測等等。橘黃光雷射其光譜範圍大約落在 550 至 650

nm 之間，半導體雷射受限於增益介質的自發輻射譜線，目前並沒有適當的材料存在，不過可以透過銅蒸氣^[1.10]以及染料雷射^[1.11]方式來輸出橘黃光雷射光源，但因銅蒸氣需要在高溫下進行操作，大大地限制其操作的方便性以及安全性；而染料雷射需要使用具有毒性的染料，會造成人體以及環境的傷害，因此勢必尋求其他方式。

目前產生橘黃光雷射則是利用固態雷射的方式^[1.12]，透過摻雜釹(Nd^{3+})固態雷射的兩個譜線 $\lambda=1064\text{ nm}$ 以及 $\lambda=1342\text{ nm}$ ，進行二階非線性和頻(Sum Frequency Generation, SFG)轉換產生出橘黃光雷射的輸出。除了二階非線性和頻轉換以外，也可以透過拉曼(Raman)效應來產生橘黃光雷射，在 2007 年時，K. W. Su、Y. T. Chang 以及 Y. F. Chen 在 Nd:YVO_4 雷射共振腔裡放入了一塊拉曼晶體(YVO_4)^[1.13]，如圖 1-3-1，這塊拉曼晶體可以吸收由 Nd:YVO_4 所產生的 1064 nm 而放出 1176 nm ，如圖 1-3-2，利用此架構所產生的 1176 nm ，在共振腔裡再放入一個倍頻晶體，則可以得到 588 nm 的橘黃光雷射。由於拉曼效應是屬於三階非線性效應，需要更強的光源才能觀察到，因此在應用上有一定的限制。

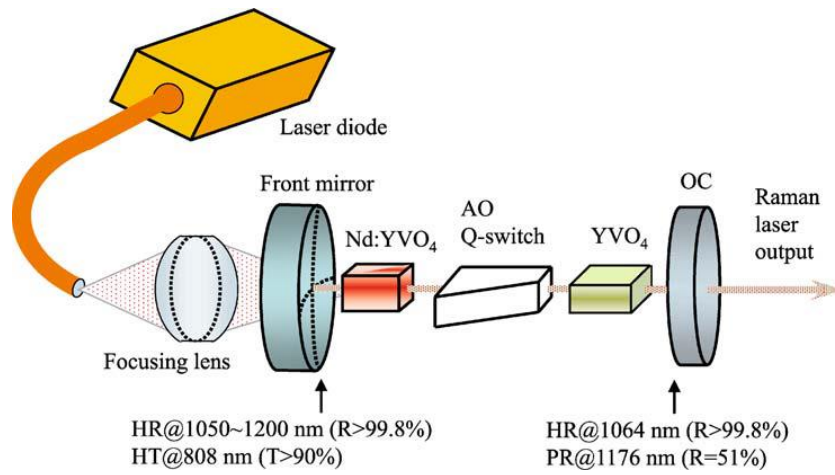


圖 1-3-1 利用主動式聲光 Q 調制的拉曼雷射系統架構。

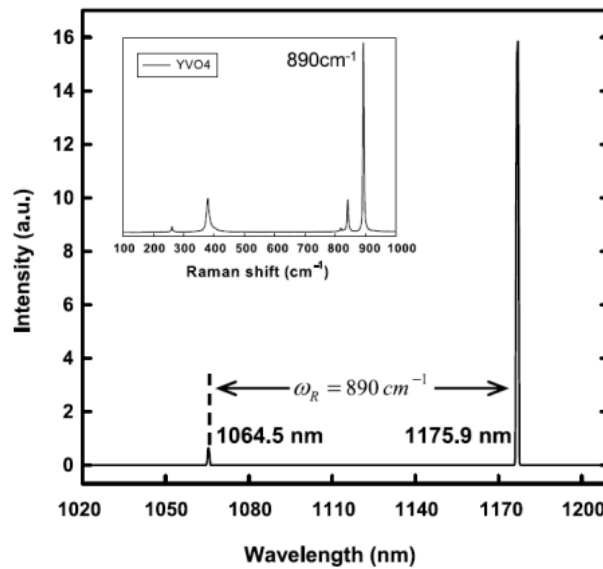


圖 1-3-2 在拉曼雷射系統架構中的雷射頻譜位移。

在 2002 年時，Y. F. Chen 以及 S. W. Tsai 發表了利用偏硼酸鋇(Barium borate, BBO)進行 1064 nm 以及 1342 nm 的和頻轉換^[1,14]，並透過聲光 Q 調制來產生脈衝式橘黃光雷射輸出，圖 1-3-3 為實驗架構。

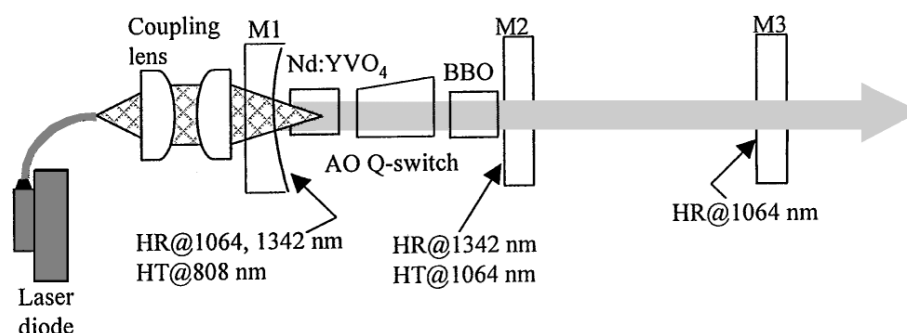


圖 1-3-3 利用聲光 Q 調制以及 BBO 和頻晶體來產生脈衝式橘黃光雷射之架構。

因為Nd:YVO₄其主要兩輻射波長1064 nm以及1342 nm的受激輻射截面積(cross section)不一樣，1064 nm的受激輻射截面積比1342 nm來的高，常使得1064 nm搶到絕大部分的雷射上能階粒子，導致1342 nm的增益無法克服損耗而無法產生共振輸出，因此若要利用和頻轉換產生出有效率的橘黃光雷射輸出，必須調整1064 nm以及1342 nm的共振腔比例，讓1064 nm共振腔長於1342 nm共振腔，使得兩波長在共振腔裡的光子密度(photon density)相同，這樣才能有效地將兩波長進行和頻轉換。

在聲光Q調制中，是利用聲波在聲光晶體裡產生折射率的週期變化，而形成具有單一週期的布拉格結構，由於1064 nm與1342 nm產生布拉格條件的角度不同，當1064 nm以及1342 nm以相同角度入射到布拉格結構時，只能約略調整布拉格結構角度讓兩波長都能產生布拉格繞射，使得共振腔內損耗大於增益，但此時並不是最好的條件下，而由於是利用同一個驅動電壓來控制，因此無法各自控制其損耗程度。

為了解決無法各自調制兩波長在共振腔裡的損耗，George A. Hernderson 提出了一個方法，利用 Y 形共振腔將兩個波長分開來調制^[1.15]，如圖 1-3-4，如此便可以控制兩波長的損耗程度以達到最佳的和頻轉換效率。不過將共振腔變成 Y 形以及利用兩個調制器使得整體架構變為複雜，對於光路上的對準較為麻煩。

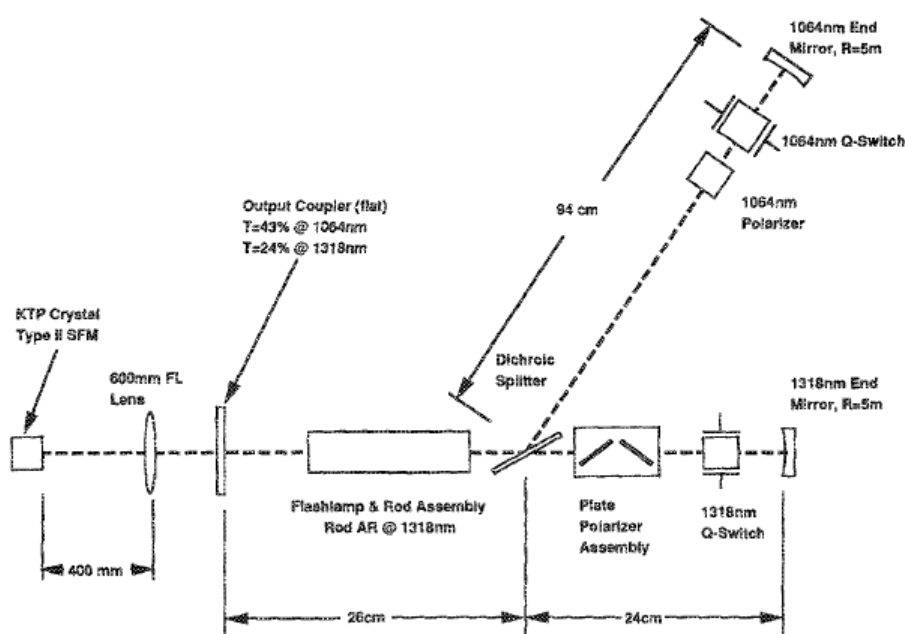


圖 1-3-4 利用 Y 形共振腔分別調制兩波長進行和頻轉換之架構。

在 2010 年時，W. K. Chang 等人發表了在單一塊週期性極化反轉鋇酸鋰上，利用電光效應同時進行雙波長的 Q 調制^[1.16]，並透過 BIBO(Bismuth Triborate)進行和頻轉換，實驗架構如圖 1-3-5，在 PPLN 上加上 Y 方向的電場，利用索爾克濾波器(Solc type filters)的原理來控制兩波長的偏振態進行 Q

調制，由於是利用單一塊晶體上兩個不同的結構來分別調制兩波長，需要分別施加電壓，因此利用電壓訊號的不同步來讓兩基頻光同步，此架構在泵浦 5 瓦特(Watt)下，尖端功率(Peak power)約為 500 瓦特，不過索爾克濾波器對於溫度非常敏感，量測時需等至環境溫度穩定，有其一定的限制。

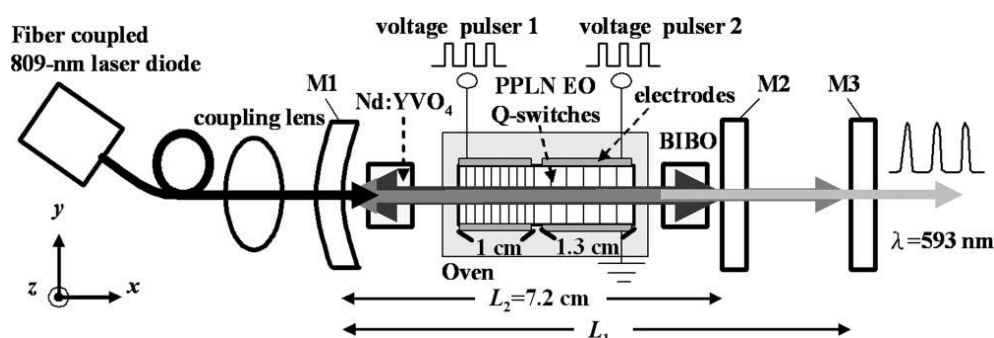


圖 1-3-5 利用單一塊週期性極化反轉鋇酸鋰同時進行雙波長的 Q 調制並產生和頻轉換之架構。

而之後在 2012 年，Q. H. Tseng 等人將布拉格元件改成非週期性極化反轉鋇酸鋰^[1,17]，利用電光效應可以在單一塊 APPLN 同時調制兩個波長，利用 APPLN 所提供的兩個倒晶格向量，可以讓兩波長以相同的入射角度產生布拉格繞射，同樣使用 BIBO 做為和頻晶體，實驗架構如圖 1-3-6，此架構在泵浦 8 瓦特下，尖端功率(Peak power)約為 170 瓦特。

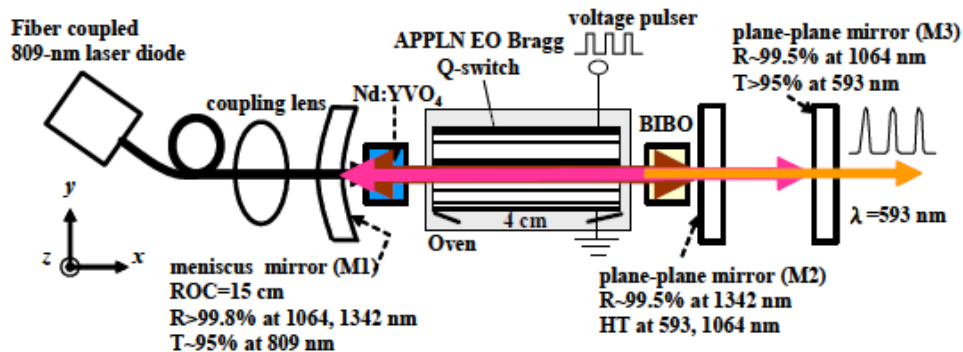


圖 1-3-6 利用單一塊非週期性極化反轉鈮酸鋰同時進行雙波長的 Q 調制並產生和頻轉換之架構。

而在同年國立中央大學黃耀賢碩士論文中提到^[1.18]，BIBO 的非線性係數為 $3.3 \text{ pm} / \text{V}$ ，鈮酸鋰非線性係數約為 $31.5 \text{ pm} / \text{V}$ ，大約是 BIBO 的 11 倍，若能將和頻晶體改為鈮酸鋰，則可以大幅提升轉換效率，同時也將兩個元件整合成單一多工元件，可以減少共振腔裡端面之間的菲涅爾反射 (Fresnel reflection)，因此在此篇論文中將布拉格光柵 (grating) 與和頻光柵連接在一起，前端為在晶體 Y 方向的非週期性布拉格結構，後段為在晶體 X 方向的週期性和頻結構，實驗架構如圖 1-3-7，但是為了符合布拉格繞射條件，兩道基頻光需要以布拉格角入射到晶體，這會導致和頻光柵的週期有些許的改變，需要調整溫度來尋找最佳的相位匹配條件，此架構在泵浦 8 瓦特下，尖端功率約為 430 瓦特。

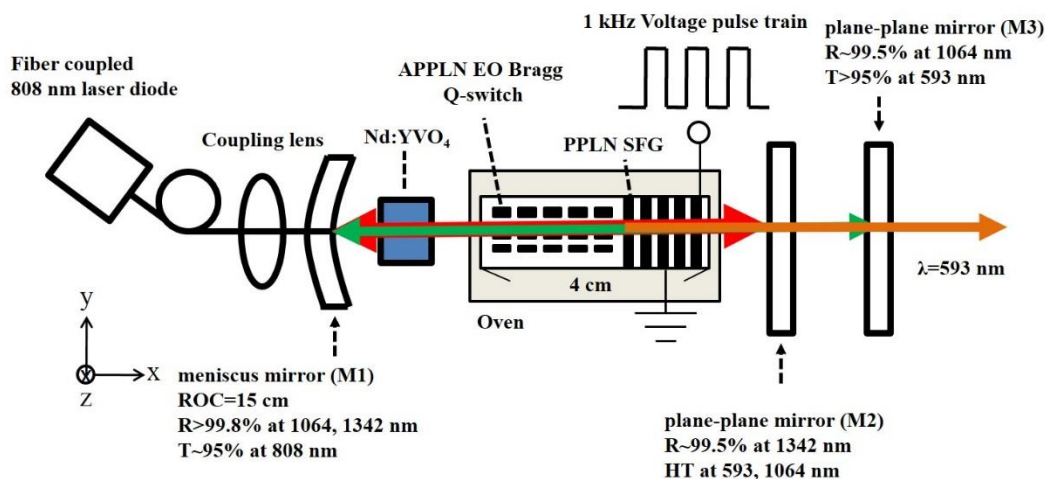


圖 1-3-7 利用非週期性與週期性極化反轉鋁酸鋯同時進行 Q 調制以及和頻轉換之架構。

為了改善上述之缺點，本篇論文利用非週期性晶疇反轉(Aperiodic Optical Superlattices, AOS)以及模擬退火法(Simulated Annealing Algorithms, SA Algorithms)在鋁酸鋯晶體上設計二維非週期性結構，設計結構之空間向量示意圖如圖 1-3-8，因為要利用到最大的非線性係數，兩基頻光要垂直入射於端面，又因要符合布拉格繞射條件，代表布拉格結構與端面法線夾有一布拉格角，將布拉格結構與和頻結構結合於單一個結構裡，由於布拉格結構的倒晶格向量與 Y 方向夾了一布拉格角，因此在 X 方向同時具有和頻之倒晶格向量以及布拉格倒晶格向量之分量，Y 方向具有兩基頻光布拉格繞射之倒晶格向量分量，與上述之文獻不同之處在於此二維非週期性結構可以同時提供不同方向的三個倒晶格向量，也就是說透過設計可以得到任意方向以及個數的倒晶格向量，這對於整合多個元件於單一元件上有非常

大的幫助，因此利用二維非週期性的概念設計出符合所需求的結構，以同時達到雙波長 Q 調制以及和頻轉換輸出脈衝式橘黃光雷射。

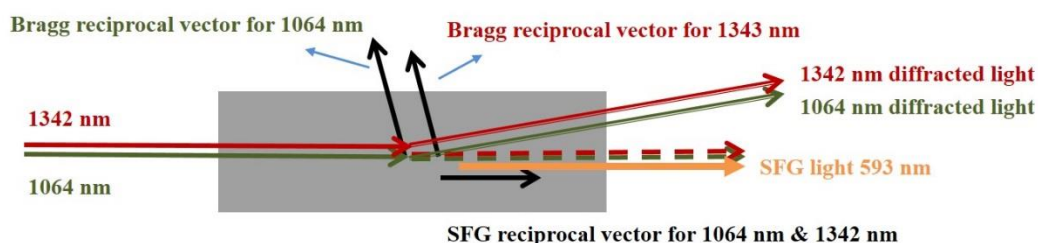


圖 1-3-8 二維非週期性結構空間向量示意圖。

1-4 內容概要

本篇論文主要是利用二維非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰來同時達成電光布拉格 Q 調制器以及腔內和頻轉換為主要目的。接下來會在第二章詳述元件使用到的基本概念與理論，第三章為如何設計二維非週期性結構與二維非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰的製作流程，第四章為實驗架構以及實驗數據，並討論實驗量測的結果。第五章為結論與未來展望，最後第六章為參考文獻。

第二章 理論分析

2-1 鈮酸鋰之電光效應

在電光材料上施加電場，會造成材料的折射率橢球和光軸改變，此現象稱為電光效應。鈮酸鋰為負單軸(negative uniaxial)的雙折射晶體，其尋常光(ordinary ray)折射率大於非尋常光(extraordinary ray)折射率，折射率橢球如圖 2-1-1 所示。

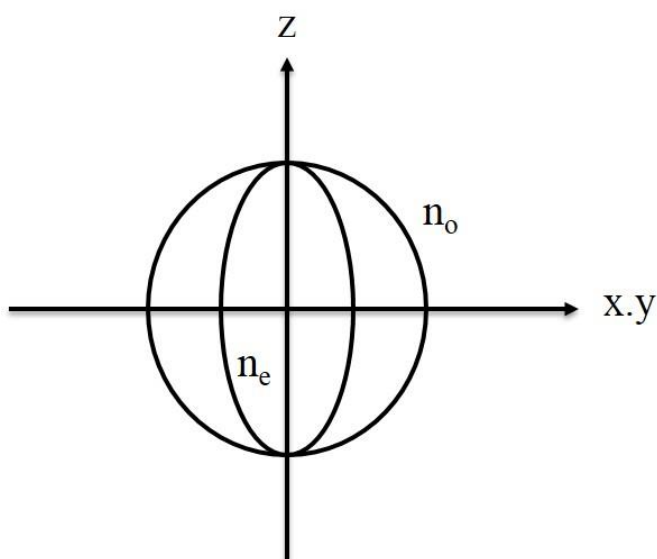


圖 2-1-1 鈮酸鋰折射率橢球示意圖，其中 n_o 為尋常光折射率， n_e 為非尋常光折射率，Z 方向為光軸方向。

鈮酸鋰之橢球方程式可用式(2-1-1)來表示，

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1 \quad (2-1-1)$$

尋常光 n_o 折射率與非尋常光 n_e 折射率會隨著波長與溫度而改變，因此將式(2-1-1)寫成波長與溫度的函數，如式(2-1-2)，

$$\frac{x^2}{n_o^2(\lambda, T)} + \frac{y^2}{n_o^2(\lambda, T)} + \frac{z^2}{n_e^2(\lambda, T)} = 1 \quad (2-1-2)$$

而折射率與波長和溫度的關係可以用所謂的 Sellmeier equation 來表示^[2.1]，

n_o 和 n_e 分別如式(2-1-3)和式(2-1-4)，

$$n_o^2(\lambda, T) = A_1 + \frac{A_2 + B_1 \cdot F_o(T)}{\lambda^2 - [A_3 + B_2 \cdot F_o(T)]^2} + B_3 \cdot F_o(T) - A_4 \cdot \lambda^2 \quad (2-1-3)$$

$$n_e^2(\lambda, T) = A_1 + B_1 \cdot F_e(T) + \frac{A_2 + B_2 \cdot F_e(T)}{\lambda^2 - [A_3 + B_3 \cdot F_e(T)]^2} + \frac{A_4 + B_4 \cdot F_e(T)}{\lambda^2 - A_5^2} - A_6 \cdot \lambda^2 \quad (2-1-4)$$

其中 $F_o(T)$ 與 $F_e(T)$ 分別如式(2-1-5)和式(2-1-6)，

$$F_o(T) = (T - 24.5) \cdot (T + 570.5) \quad (2-1-5)$$

$$F_e(T) = (T - 24.5) \cdot (T + 570.82) \quad (2-1-6)$$

n_o 和 n_e 式子中其它參數如表 2-1-1 和表 2-1-2。

A_1	A_2	A_3	A_4
4.9048	1.1775×10^5	2.1802×10^2	2.7153×10^{-8}
B_1	B_2	B_3	
2.2314×10^{-2}	-2.9671×10^{-5}	2.1429×10^{-8}	

表 2-1-1 尋常光折射率 Sellmeier equation 之係數表。

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
5.35583	0.100473	0.20692	100	11.34927
A_6	B_1	B_2	B_3	B_4
1.5334×10^{-2}	4.629×10^{-7}	3.862×10^{-8}	-0.89×10^{-8}	2.657×10^{-5}

表 2-1-2 非尋常光折射率 Sellmeier equation 之係數表。

當光在晶體中傳遞時與反介電張量(Impermeability Tensor)有關，若在晶體上有一外加電場時，反介電張量會因電場改變而形成式(2-1-7)，

$$\eta_{ij}(E) - \eta_{ij}(0) \equiv \Delta\eta_{ij} = r_{ijk}E_k + s_{ijkl}E_kE_l \quad (2-1-7)$$

$\eta_{ij}(0)$ 為未加外加電場的反介電張量，如式(2-1-8)，

$$\eta_{ij}(0) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_e^2} \end{bmatrix} \quad (2-1-8)$$

E_k 為外加電場，i、j和k分別等於x、y和z， r_{ijk} 為線性的波克電光係數(Pockels Coefficients)， s_{ijkl} 為二階的克爾電光係數(Kerr Coefficients)，由於二階項較難被觀察到，因此並不考慮這項，而 $\Delta\eta_{ij}$ 可以用式(2-1-9)來表示，

$$\Delta\eta_{ij}(E) = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \\ r_{41} & r_{42} & r_{43} \\ r_{51} & r_{52} & r_{53} \\ r_{61} & r_{62} & r_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix} \quad (2-1-9)$$

鈮酸鋰晶體其線性電光係數如式(2-1-10)，

$$\begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{21} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2-1-10)$$

當有一外加 Z 方向電場於鈮酸鋰晶體時，反介電張量的變化量如式(2-1-11)，

$$\Delta\eta_{ij} = \begin{bmatrix} r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & r_{33}E_z \end{bmatrix} \quad (2-1-11)$$

將式(2-1-11)代回式(2-1-7)則可得到施加 Z 方向電場時的反介電張量，如式(2-1-12)，

$$\eta_{ij}(E_z) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_e^2} + r_{33}E_z \end{bmatrix} \quad (2-1-12)$$

因此可得到外加 Z 方向電場之折射率橢球，如式(2-1-13)，

$$(\frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z)(x^2 + y^2) + (\frac{1}{n_e^2} + r_{33}E_z)z^2 = 1 \quad (2-1-13)$$

尋常光折射率與非尋常光折射率與外加電場的關係如式(2-1-14)和式(2-1-15)，

$$\frac{1}{n_o^2(E)} = \frac{1}{n_o^2} + r_{13}E \quad (2-1-14)$$

$$\frac{1}{n_e^2(E)} = \frac{1}{n_e^2} + r_{33}E \quad (2-1-15)$$

式(2-1-14)和式(2-1-15)可近似為式(2-1-16)和式(2-1-17)，

$$n_o(E) \approx n_o - \frac{1}{2}n_o^3r_{13}E \quad (2-1-16)$$

$$n_e(E) \approx n_e - \frac{1}{2}n_e^3r_{33}E \quad (2-1-17)$$

因此由式(2-1-16)和式(2-1-17)可以看出當在晶體 Z 方向施加與晶疇極化方向相同的電場時，其折射率會變小，同理若施加相反電場時，折射率會變大。

2-2 布拉格繞射(Bragg diffraction)

在週期性極化反轉鈮酸鋰中，因為晶疇極化方向呈週期性的排列，利用鈮酸鋰的電光效應，當外加 Z 方向電場時，可以得到一折射率呈週期性變化的分布，此分布可用來當作布拉格結構。

若存在一週期性的空間結構時，此結構會提供一倒晶格向量，當一道光以特定角度入射此結構時，若符合布拉格條件，如式(2-2-1)和式(2-2-2)，則會因為此倒晶格向量而產生布拉格繞射。

$$2\vec{k}\sin\theta = m \cdot \vec{K} = m \cdot \frac{2\pi}{\Lambda} \quad (2-2-1)$$

$$\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} n \quad (2-2-2)$$

$\vec{k}$ 為入射光波向量， $\vec{K}$ 為結構之倒晶格向量，m 為繞射階數，在此只考慮一階， Λ 為布拉格結構週期， θ 為入射光進入結構之角度，n 為鈮酸鋰的非尋常光折射率，入射光、穿透光和繞射光與布拉格結構在空間上的分佈如圖 2-2-1 所示。

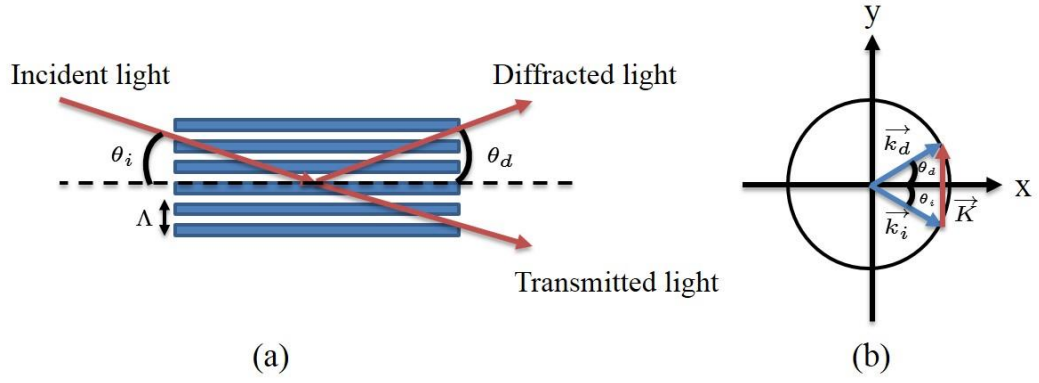


圖 2-2-1 (a) 入射光進入布拉格結構產生繞射光，其中 θ_i 為入射角， θ_d 為繞射角。(b) 布拉格繞射向量機制示意圖， $\vec{k}_i$ 為入射光波向量， $\vec{k}_d$ 為繞射光波向量。

若布拉格結構之折射率是沿著 Y 方向週期性的改變，在鈮酸鋰晶體中入射一為非尋常光的光，並外加 Z 方向的電場，其折射率分布可表示如式 (2-2-3)，

$$n(y) = n_e(y) = n_e \pm \Delta n_e g(y) \quad (2-2-3)$$

其中 Δn_e 為因外加電場非尋常光折射率的變化量， $g(y)$ 為一週期函數，如式 (2-2-4)，

$$g(y) = g(y + m\Lambda) = \begin{cases} +1 & 0 \leq y < \frac{\Lambda}{2} \\ -1 & \frac{\Lambda}{2} \leq y < \Lambda \end{cases} \quad (2-2-4)$$

透過傅立葉級數將函數 $g(y)$ 展開成如式(2-2-5)和式(2-2-6)，

$$g(y) = \sum G_m(y) e^{-iKy} \quad (2-2-5)$$

$$G_m = \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D) \quad (2-2-6)$$

D 為布拉格結構中正負晶疇所佔的空間比例(Duty cycle)。

以圖 2-2-1 為例，光場分布的電場可用式(2-2-7)表示，

$$E = A_i \hat{E}_i e^{i(\omega_i t - \vec{k}_i \cdot \vec{r})} + A_d \hat{E}_d e^{i(\omega_d t - \vec{k}_d \cdot \vec{r})} \quad (2-2-7)$$

其中 $\vec{r}$ 為傳播方向，將式(2-2-7)改寫成式(2-2-8)，

$$E = A_i \hat{E}_i e^{i(\omega_i t - \alpha_i x - \beta_i y)} + A_d \hat{E}_d e^{i(\omega_d t - \alpha_d x - \beta_d y)} \quad (2-2-8)$$

將式(2-2-8)代入式(2-2-9)亥姆霍茲方程式(Helmholtz equation)，

$$\nabla^2 \vec{E} + \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0 \quad (2-2-9)$$

並利用 slowly varying envelope approximation 省略二次微分項，可以得到式

(2-2-10)，

$$\begin{aligned} & -2i\alpha \frac{dA_i}{dx} E_i e^{i(\omega t - \alpha x - \beta y)} - 2i\alpha \frac{dA_d}{dx} E_d e^{i(\omega t - \alpha x - \beta y)} \\ & \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 n^2 \sin^2 \theta [A_i E_i e^{i(\omega t - \alpha x - \beta y)} + A_d E_d e^{i(\omega t - \alpha x - \beta y)}] \end{aligned} \quad (2-2-10)$$

將式(2-2-10)整理過後可得布拉格繞射之耦合方程式，如式(2-2-11)和式

(2-2-12)，

$$\frac{dA_i}{dx} = -\kappa_{12} A_d e^{i\Delta\alpha x} \quad (2-2-11)$$

$$\frac{dA_d}{dx} = -\kappa_{12}^* A_i e^{-i\Delta\alpha x} \quad (2-2-12)$$

其中 $\kappa_{12}^* = \kappa_{21} = \kappa_{12} = \frac{\pi \Delta n_e G_m}{\lambda \cos \theta}$ 。

利用邊界條件，入射場和繞射場對於傳播距離的變化為式(2-2-13)和式

(2-2-14)，

$$A_i(x) = A_i(0) \cos \kappa x \quad (2-2-13)$$

$$A_d(x) = -i A_i(0) \sin \kappa x \quad (2-2-14)$$

整理上述兩式則可以得到繞射效率如式(2-2-15)，

$$\eta_{diff} = \frac{I_d}{I_i} = \frac{|A_d(L)|^2}{|A_i(0)|^2} = \sin^2 \kappa L \quad (2-2-15)$$

由上述式子知道影響繞射效率好壞的原因有布拉格結構長度 L 、折射率變化大小、入射角度以及結構所提供的傅立葉係數 G_m 。

2-3 共振腔 Q 調制

Q 調制技術為一種產生脈衝雷射的方法，其輸出雷射特性具有短脈衝寬度以及高峰值功率，Q 值定義如式(2-3-1)，

$$Q = 2\pi \cdot \frac{\text{energy stored}}{\text{energy lost per oscillation cycle}} \quad (2-3-1)$$

當雷射在共振腔裡共振時，若 Q 值越高，雷射在共振腔內的損耗處於較低的情況下；若 Q 值越低，則共振腔有高損耗，雷射無法共振輸出，但此時泵浦(Pump)持續激發增益介質，讓上能階粒子數持續累積，直到 Q 值變高，因此 Q 調制技術是藉由調變 Q 值來改變共振腔內的損耗，讓雷射在共振腔裡隨著損耗大小來決定是否在共振腔裡共振。

雷射要產生的最重要因素就是要達到居量反轉(population inversion)，意思就是上能階粒子數要比下能階粒子來得多，同樣的 Q 調制雷射也必須符合這個條件，但是同時也受到其它條件的限制，其自發輻射粒子的存活時

間(lifetime)不能太短，若存活時間小於脈衝產生所需要的時間，則會有一部份粒子會從上能階掉至下能階；而在持續泵浦增益介質時，若此時共振腔的損耗大於增益，雷射無法在共振腔裡共振，這會使得上能階粒子數持續的累積而無損耗；當從低 Q 值轉變成高 Q 值時增益會大於損耗，使得大量上能階粒子往下掉形成短脈衝雷射。

Q 調制示意圖可以用圖 2-3-1 來表示， W 為一連續泵浦光，此時共振腔處於低 Q 高損耗的情況下，上能階粒子由於連續泵浦下持續累積，上能階粒子數累積的時間必須比自發輻射產生的時間來得短，避免因自發輻射而降低上能階粒子數。當時間到達 t_0 時，共振腔裡由低 Q 高損耗轉換成高 Q 低損耗的情況，此時在共振腔裡的光子 q 大量產生，而上能階粒子數也從 N_i 掉落至 N_f ，在時間上對 Q 值做連續的調變，則可以持續輸出一段脈衝雷射。

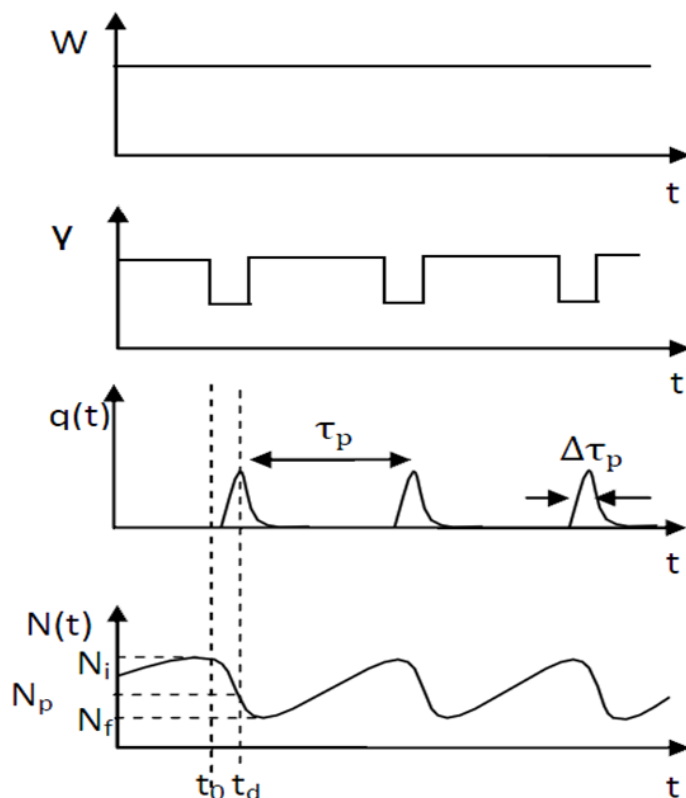


圖 2-3-1 連續泵浦下 Q 調制示意圖， r 為共振腔內損耗，當處於高損耗時上能階粒子持續累積，從高損耗變成低損耗時，上能階粒子掉至下能階而進行雷射放大， $\Delta\tau_p$ 為脈寬時間， τ_p 為脈衝間的間隔時間。

在本實驗中使用的 Nd:YVO_4 為一四能階之雷射系統，其 rate equation 如式(2-3-2)和式(2-3-3)，

$$\dot{N} = W_p(N_t - N) - BqN - \frac{N}{\tau} \quad (2-3-2)$$

$$\dot{q} = (V_a B N - \frac{1}{\tau_c})q \quad (2-3-3)$$

$\dot{N}$ 為上能階粒子數隨時間的變化率， W_p 為連續的泵浦， $N_t = N_1 + N_2$ 為上下能階粒子數的總和， N_1 與 N_2 分別為上能階粒子數和下能階粒子數， $N = N_i - N_f$ 為居量反轉的粒子數， N_i 與 N_f 分別是 Q-switch 前後的居量反

轉粒子數， B 為粒子受激輻射的機率， q 為共振腔內光子的粒子數， V_a 為共振腔內模態的體積， τ 為上能階粒子的存活時間。

Q 調制雷射產生的脈衝寬度約為 10 奈秒(nano-second)左右，因此在這之間被泵浦到上能階的粒子很少，而自發輻射的存活時間約為微秒(micro-second)等級，與脈衝產生時間相比之下，因自發輻射改變的粒子數很少，如此可以將式(2-3-2)和式(2-3-3)改寫成如式(2-3-4)和式(2-3-5)，

$$\dot{N} = -BqN \quad (2-3-4)$$

$$\dot{q} = (V_aBN - \frac{1}{\tau_c})q \quad (2-3-5)$$

當脈衝雷射已產生後，如圖 2-3-1 中 $t = t_d$ 時，此時共振腔內光子數已達最大值，因為上能階粒子數不夠進行受激輻射，因此光子數目不再增加，也就是 $\dot{q} = 0$ ，此時上能階粒子數 N_p ，也就是共振腔內增益大於損耗時的粒子數 N_{ic} ，如式(2-3-6)。

$$N_p = \frac{1}{\tau_c V_a B} = N_{ic} \quad (2-3-6)$$

在脈衝雷射產生的過程，由低 Q 高損耗轉換成高 Q 低損耗時，並不是所有在低 Q 高損耗所累積的上能階粒子數都能產生受激輻射，有一部分貢獻於克服共振腔內的損耗，因此定義一個比較值 $x = \frac{N_i}{N_p}$ ，意思是高損耗累積的上能階粒子數與低損耗所需的最少粒子數的比值， x 值越大代表高低損耗

時的粒子數差越大，也就是輸出的能量越大。

將式(2-3-4)與式(2-3-5)相除後，並對時間積分可得到共振腔內光子數隨時間變化的函數，如式(2-3-7)和式(2-3-8)，

$$\frac{dq}{dN} = -V_a + \frac{1}{BN\tau_c} = -V_a(1 - \frac{N_p}{N}) \quad (2-3-7)$$

$$q(t) = V_a(N_i - N(t) - N_p \ln \frac{N_i}{N(t)}) \quad (2-3-8)$$

當時間在 $t = t_d$ 時，共振腔內光子數為最大值，此時 $N = N_p$ ，式(2-3-8)會變成式(2-3-9)，

$$q_{peak}(t_d) = V_a(N_i - N_p - N_p \ln \frac{N_i}{N_p}) \quad (2-3-9)$$

而輸出功率如式(2-3-10)，

$$P_{peak} = (\frac{\gamma_2 c_0}{2L} h\nu q_p) = \frac{\gamma_2}{2} \frac{A_e}{\sigma} \frac{h\nu}{\tau_c} (\frac{N_i}{N_p} - 1 - \ln \frac{N_i}{N_p}) \quad (2-3-10)$$

γ_2 為雷射輸出鏡的損耗， A_e 為共振腔內模態的等效截面積， L 為共振腔內單趟光程。脈衝與脈衝間的間隔也會影響到輸出功率的大小，當脈衝產生的重複頻率(repetition rate)太高時，會造成上能階粒子數尚未累積到最大值時就轉換成低損耗而輸出，相反的，若重複頻率太低時，會造成自發輻射的產生，使部份上能階粒子數掉至下能階，因此定義上能階粒子使用率如式(2-3-11)，

$$\eta_E = \frac{(N_i - N_f)}{N_i} \quad (2-3-11)$$

而由雷射鏡輸出的脈衝能量可寫成式(2-3-12)，

$$E = (\frac{\gamma_2}{2} \frac{N_i}{N_p} \eta_E) (\frac{A_e}{\sigma}) h\nu \quad (2-3-12)$$

最後利用式(2-3-10)與式(2-3-12)可以得到脈衝在時間上的寬度，如式(2-3-13)。

$$\Delta\tau_p = \frac{E}{P_{peak}} \quad (2-3-13)$$

2-4 准相位匹配(Quasi-phase-matching, QPM)

在 1962 年時，J. A. Armstrong 等人^[2,2]發表了准相位匹配的概念，將非線性晶體切割成小片狀，再將各個小片狀之晶體依相反的自發極化方向排列，形成極化方向週期性變化的結構，也就是說晶體的等效非線性係數 (Effective Nonlinear Coefficient, d_{eff}) 是以正負值來變化，如圖 2-4-1。

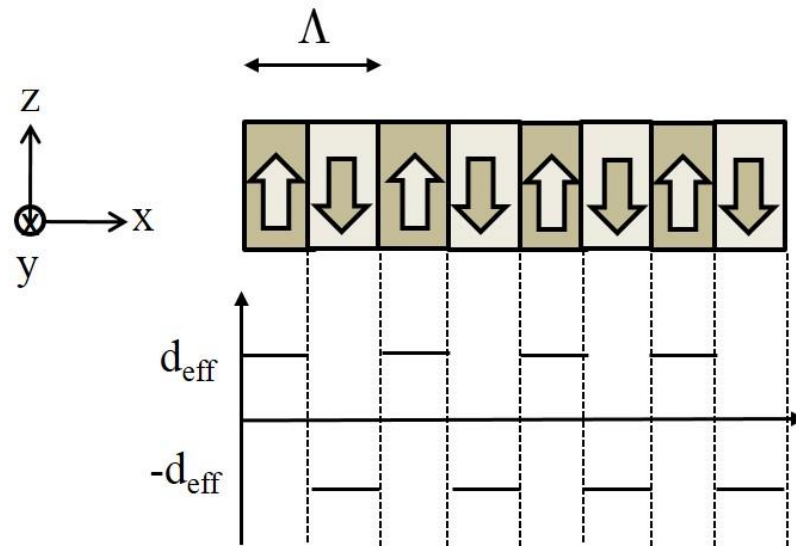


圖 2-4-1 週期性晶疇反轉示意圖。

要進行非線性轉換要同時符合能量守恆與動量守恆，以和頻機制來說，當兩個基頻光進行和頻時，需要滿足能量守恆，以能階圖來看如圖 2-4-2。

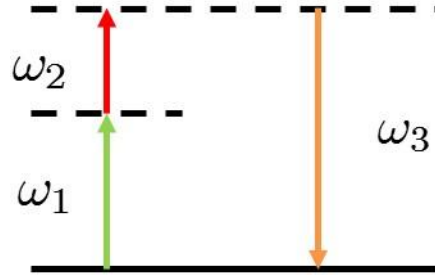


圖 2-4-2 進行和頻之能量守恆能階示意圖。

而動量守恆則利用此結構所提供的倒晶格向量來補償共線非線性轉換的相位不匹配項，讓非線性轉換波長之動量關係能滿足相位匹配，使能量有效率的轉換，相位匹配示意圖如圖 2-4-3，其中 $\vec{k}_{\omega_1}$ 與 $\vec{k}_{\omega_2}$ 為基頻光， $\vec{k}_{\omega_3}$ 為和頻光， $\vec{k}_m$ 為結構所提供的倒晶格向量。

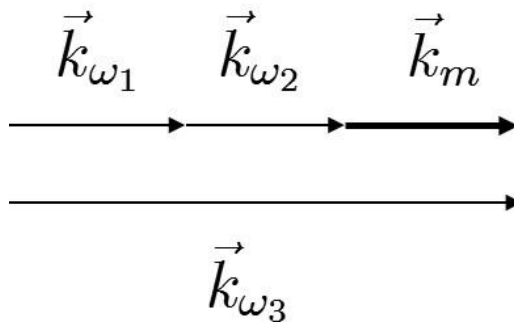


圖 2-4-3 准相位匹配示意圖。

准相位匹配在非線性轉換中為一重要的技術，透過准相位匹配技術可以得到較佳的非線性轉換效率，使非線性光學的應用更為廣泛。

2-5 和頻機制(Sum frequency generation, SFG)

當有一道輻射電磁場進入某材料時，此材料的晶體極化率(Susceptibility) χ 與其之電偶極(dipole)響應有關，這外來的電磁場會使得電偶極產生振盪，而重新產生出新的輻射場輸出，而其為電偶極振盪 $\tilde{P}$ 可以分成線性項 $\tilde{P}_L$ 與非線性項 $\tilde{P}_{NL}$ ，如式(2-5-1)，

$$\tilde{P} = \tilde{P}_L + \tilde{P}_{NL} = \varepsilon_0 \chi^{(1)} \tilde{E}(t) + \varepsilon_0 \chi^{(2)} \tilde{E}^2(t) + \varepsilon_0 \chi^{(3)} \tilde{E}^3(t) + \dots \quad (2-5-1)$$

高階非線性的電偶極振盪非常小，也因此不常看到非線性的現象，若要觀察到非線性的現象，需要透過非常強的入射場，而雷射提供了這個需求，因此雷射與非線性光學是相輔相成的，此外，二階以上的極化率比二階之極化率要來得小許多，因此這邊非線性項只考慮二階之非線性電偶極振盪。

利用非線性轉換中的控制方程式(governing equation)，如式(2-5-2)，

$$\frac{d\tilde{E}(x, \omega)}{dx} = -i \frac{\mu_0 c_0 \omega}{2n_\omega} \hat{P}_{NL}(x, \omega) e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} \quad (2-5-2)$$

以和頻 $\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$ 的方式代入後，可以得到三個耦合方程式，如式(2-5-3)、

式(2-5-4)和式(2-5-5) ,

$$\frac{d\bar{E}_{\omega_1}}{dx} = -i\frac{\mu_0 c_0 \omega_1}{2n_{\omega_1}} \hat{P}_{\omega_1} e^{i\vec{k}_{\omega_1} \cdot \vec{x}} \quad (2-5-3)$$

$$\frac{d\bar{E}_{\omega_2}}{dx} = -i\frac{\mu_0 c_0 \omega_2}{2n_{\omega_2}} \hat{P}_{\omega_2} e^{i\vec{k}_{\omega_2} \cdot \vec{x}} \quad (2-5-4)$$

$$\frac{d\bar{E}_{\omega_3}}{dx} = -i\frac{\mu_0 c_0 \omega_3}{2n_{\omega_3}} \hat{P}_{\omega_3} e^{i\vec{k}_{\omega_3} \cdot \vec{x}} \quad (2-5-5)$$

其中 ω_1 和 ω_2 是基頻的頻率， ω_3 是和頻後的頻率， $\hat{P}_{\omega_1}$ 、 $\hat{P}_{\omega_2}$ 和 $\hat{P}_{\omega_3}$ 可以用式(2-5-6) 、

式(2-5-7)和式(2-5-8)來表示，

$$\hat{P}_{\omega_1} = \varepsilon_0 \chi_{eff}(-\omega_1; \omega_3, -\omega_2) \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-i(\vec{k}_{\omega_3} - \vec{k}_{\omega_2}) \cdot \vec{x}} \quad (2-5-6)$$

$$\hat{P}_{\omega_2} = \varepsilon_0 \chi_{eff}(-\omega_2; \omega_3, -\omega_1) \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_1}^* e^{-i(\vec{k}_{\omega_3} - \vec{k}_{\omega_1}) \cdot \vec{x}} \quad (2-5-7)$$

$$\hat{P}_{\omega_3} = \varepsilon_0 \chi_{eff}(-\omega_3; \omega_1, \omega_2) \bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-i(\vec{k}_{\omega_1} + \vec{k}_{\omega_2}) \cdot \vec{x}} \quad (2-5-8)$$

利用材料具有全排列對稱(full permutation)及無損耗的性質，如式(2-5-9)，

$$\chi(-\omega_1; \omega_3, -\omega_2) = \chi(-\omega_2; \omega_3, -\omega_1) = \chi(-\omega_3; \omega_1, \omega_2) = \chi_{eff} = 2d_{eff} \quad (2-5-9)$$

和頻耦合方程式如式(2-5-3)、式(2-5-4)和式(2-5-5)可改寫成式(2-5-10)、式

(2-5-11)和式(2-5-12)，

$$\frac{d\bar{E}_{\omega_1}}{dx} = -i\frac{d_{eff}\omega_1}{c_0 n_{\omega_1}} \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-i\Delta\vec{k}x} \quad (2-5-10)$$

$$\frac{d\bar{E}_{\omega_2}}{dx} = -i\frac{d_{eff}\omega_2}{c_0 n_{\omega_2}} \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_1}^* e^{-i\Delta\vec{k}x} \quad (2-5-11)$$

$$\frac{d\bar{E}_{\omega_3}}{dx} = -i\frac{d_{eff}\omega_3}{c_0 n_{\omega_3}} \bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-i\Delta\vec{k}x} \quad (2-5-12)$$

而 $\Delta\vec{k} = \vec{k}_{\omega_3} - \vec{k}_{\omega_2} - \vec{k}_{\omega_1}$ ，為相位不匹配項。

在弱轉換(low conversion)的情形時，和頻的轉換效率可以用式(2-5-13)

來表示，

$$\eta_{SFG} = \frac{P_3(L)}{P_1(0)} = \frac{\omega_3}{\omega_1} \Gamma^2 L^2 \frac{\sin^2\left([\Gamma^2 + (\frac{\Delta k}{2})^2]^{\frac{1}{2}} L\right)}{[\Gamma^2 + (\frac{\Delta k}{2})^2] L^2} \quad (2-5-13)$$

其中 $\Gamma = \omega_1 \omega_3 P_2(0) \frac{2d_{eff}^2}{n^3 c_0^3 \epsilon_0 A}$ ，若滿足相位匹配 $\Delta \vec{k} = 0$ 時，以及 ΓL 非常小，和頻轉換效率可寫成式(2-5-14)，

$$\eta_{SFG} = \frac{P_3(L)}{P_1(0)} = \frac{\omega_3}{\omega_1} (\Gamma L)^2 \quad (2-5-14)$$

由式(2-5-14)可以知道，若要得到較好的和頻轉換效率，最重要的因素就是要相位匹配 $\Delta \vec{k} = 0$ ；接下來是兩基頻光在空間上的重合程度，重合程度越高，則有越多的區域能進行轉換；非線性係數的選定也是一大重點，每種材料有不同的非線性係數，利用較大的非線性係數可以得到較高的轉換效率。本實驗中兩基頻光分別為 1064 nm 和 1342 nm，因為能量守恆，透過鈮酸鋰晶體和頻後，如式(2-5-15)和(2-5-16)，

$$E = h(\nu_1 + \nu_2) = h\nu_3 \quad (2-5-15)$$

$$\frac{c_0}{\lambda_1} + \frac{c_0}{\lambda_2} = \frac{c_0}{\lambda_3} \quad (2-5-16)$$

可以得到輸出波長為 593.5 nm 的橘黃光。

第三章 元件設計及製程

3-1 雙波長電光 Q 調制及和頻設計

若要同時達成多波長的相位匹配，則可以利用一非週期性結構的倒晶格向量來補償相位不匹配。為了將雙波長電光 Q 調制及和頻週期整合於單一塊鈮酸鋰上，在鈮酸鋰晶體 X 方向提供和頻之倒晶格向量以及布拉格倒晶格向量之分量，Y 方向提供雙波長電光布拉格之倒晶格向量分量，因此晶體結構勢必為二維非週期的排列。

模擬退火法由 N.Metropolis 等人在 1953 年提出^[3.1]，其概念為三步驟，分別為退火(Anneal)、冷卻(Cooling)和結晶(Crystallization)。其流程是將材料放置於高溫的環境中，使原子具有較高的動能，因此原子與原子間會重新排列，隨著溫度的下降，原子動能也跟著下降，原子之間會以往位能較低的狀態下排列而重新形成穩定的結構，不過降溫速率若太快時，則無法重新排列成最佳結構。

因此可以利用模擬退火法的概念來尋找二維非週期結構的最佳排列，首先先設定好所有參數，如初始溫度、最後冷卻溫度、降溫速率、結構大小以及最小晶疇大小等等，之後設計一結構極化方向全部為同方向的初始結

構，並將這個結構進行效率的運算，而在此定義一目標函數(objective function)，這目標函數是結構效率的函數，我們希望目標函數的數值能隨著溫度下降而越來越低，也就是越趨近於我們所需的最佳結構排列。在退火的過程中，溫度隨著環境降溫速率下降，每當溫度下降時，我們將一開始的初始結構做了些改變，也就是將其中某一個晶疇的極化方向反轉，經過改變後的結構我們將它計算效率並代入目標函數中，若經過改變後的結構之目標函數比原先的要來得低，代表結構有趨向最佳解，因此我們就保留此已改變的結構，相反的，我們則維持原先未改變的結構。

模擬退火法中有一項機制，當結構經過改變後，由一跳脫函數來決定是否接受改變後未優化的結構，此函數與當前的溫度以及目標函數值有關，當溫度越高時，此跳脫函數的決定性越大，代表越容易發生處於高位能的結構，此機制可以使退火過程跳脫於區域(Local)最佳解，進而求出逼近全域(Global)之最佳解，如圖 3-1-1 所示，而隨著溫度下降，跳脫函數的決定性也跟著下降，也因此會慢慢趨向一最佳解，而整個模擬退火法流程圖如圖 3-1-2 所示。

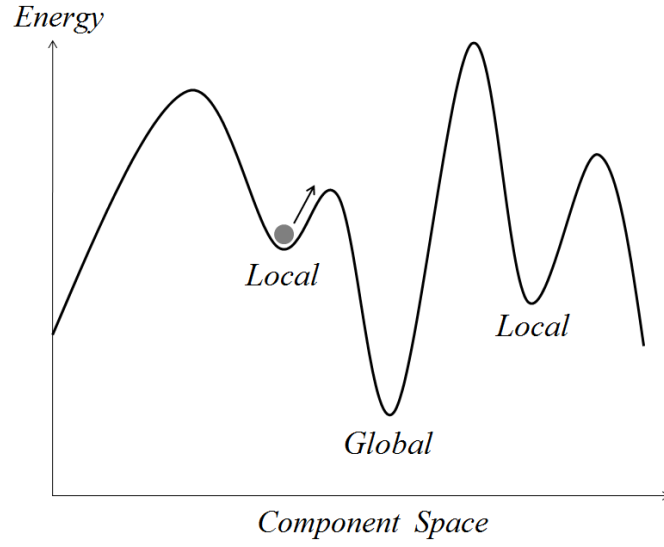


圖 3-1-1 模擬退火法中區域最佳解與全域最佳解示意圖。

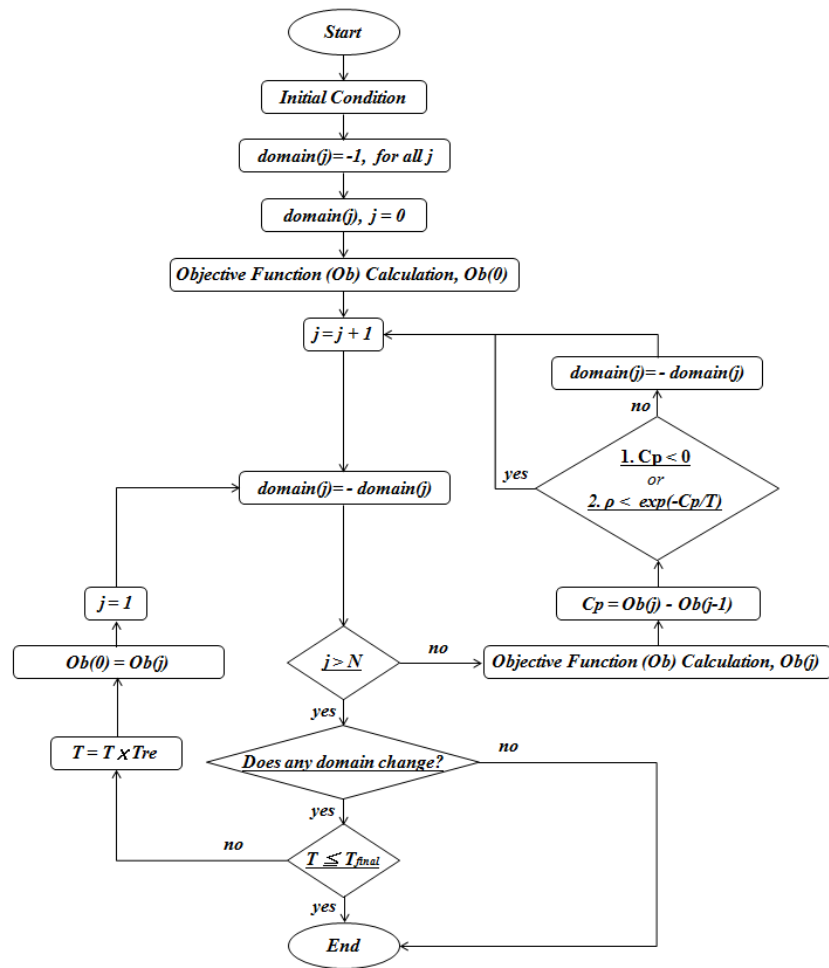


圖 3-1-2 模擬退火法設計非週期性結構流程圖。

本論文設計之二維非週期性結構向量示意圖如圖 3-1-3，

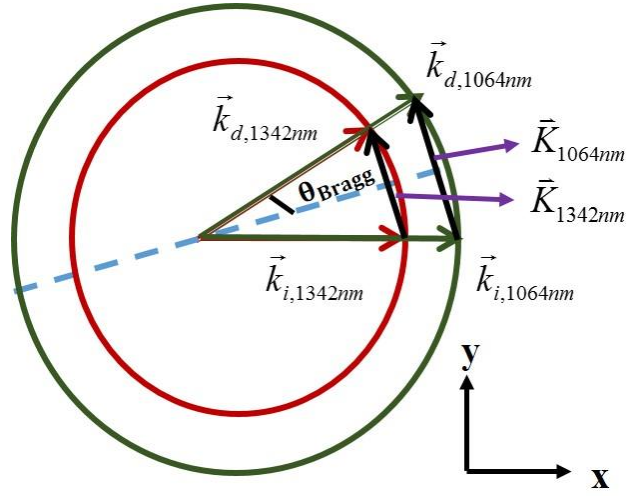


圖 3-1-3 入射光與繞射光之向量示意圖。

在溫度為攝氏 52.414 度時配合式(2-1-4)Sellmeier equation，由式(3-1-1)可以得到和頻週期為 $9.5 \mu m$ ，

$$\Delta \vec{k} = \vec{k}_{\omega_3} - \vec{k}_{\omega_2} - \vec{k}_{\omega_1} \Rightarrow \frac{1}{\Lambda} = \frac{n_{593.5nm}}{\lambda_{593.5nm}} - \frac{n_{1064nm}}{\lambda_{1064nm}} - \frac{n_{1342nm}}{\lambda_{1342nm}} \quad (3-1-1)$$

會選擇在這溫度是因為為了讓之後的晶疇極化反轉製程方便，而透過圖 3-1-3 中可推算出布拉格繞射所需要的週期，如式(3-1-2)和式(3-1-3)，代入繞射角 0.7 度以及不同波長，可以得到 1064 nm 在 X 方向與 Y 方向的布拉格週期分別為 $-1652.4 \mu m$ 和 $20.19 \mu m$ ，1342 nm 為 $-2095.4 \mu m$ 和 $25.60 \mu m$ ，

$$\frac{1}{\Lambda_{x,Bragg}} = \frac{n_{e,1064nm,1342nm}}{\lambda_{1064nm,1342nm}} [\cos(2\theta_{Bragg}) - 1] \quad (3-1-2)$$

$$\frac{1}{\Lambda_{y,Bragg}} = \frac{n_{e,1064nm,1342nm}}{\lambda_{1064nm,1342nm}} \sin(2\theta_{Bragg}) \quad (3-1-3)$$

而布拉格繞射對於不同溫度下並沒有什麼影響^[3.2]，如圖 3-1-4。

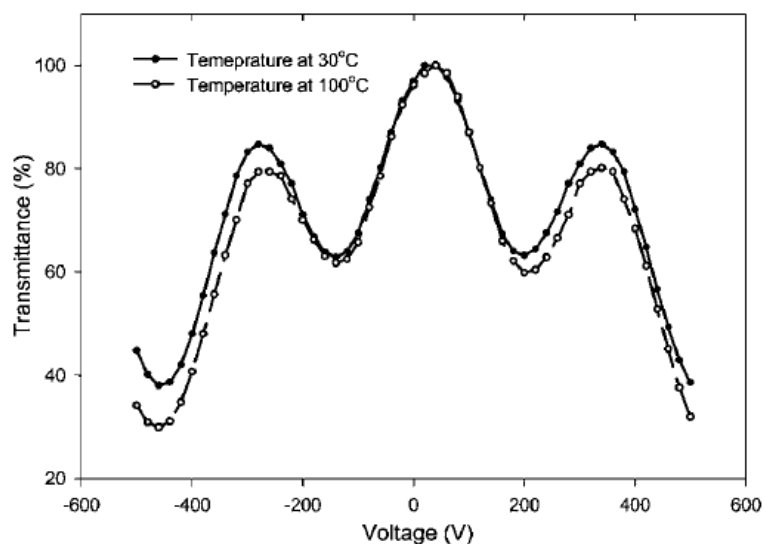


圖 3-1-4 在不同溫度時之布拉格繞射。

為了利用到鈮酸鋰最大的非線性係數，入射光必須垂直入射晶體端面，而繞射角為 0.7 度，因此將這些參數代入模擬退火法中，會在晶體 Y 方向上得到一等效與端面法線夾 0.7 度的布拉格結構，而 X 方向為和頻結構。

設計中結構的長度為 3 cm，寬度為 300 μm ，厚度為 500 μm ，為了配合布拉格與和頻週期，最小晶疇長寬大小為 $5\mu m \times 4.75\mu m$ ，布拉格繞射外加 Z 方向電壓為 300 伏特(Volts)，經過計算後 1064 nm 和 1342 nm 的繞射效率分別可達到 98.91%和 97.36%。將經過模擬退火法運算後得到的結構進行傅立葉分析，可以得到傅立葉係數在空間頻率(Spatial frequency)上的分布，

如圖 3-1-5，從圖中可以發現此非週期性結構的確在設計的週期上具有傅立葉係數。

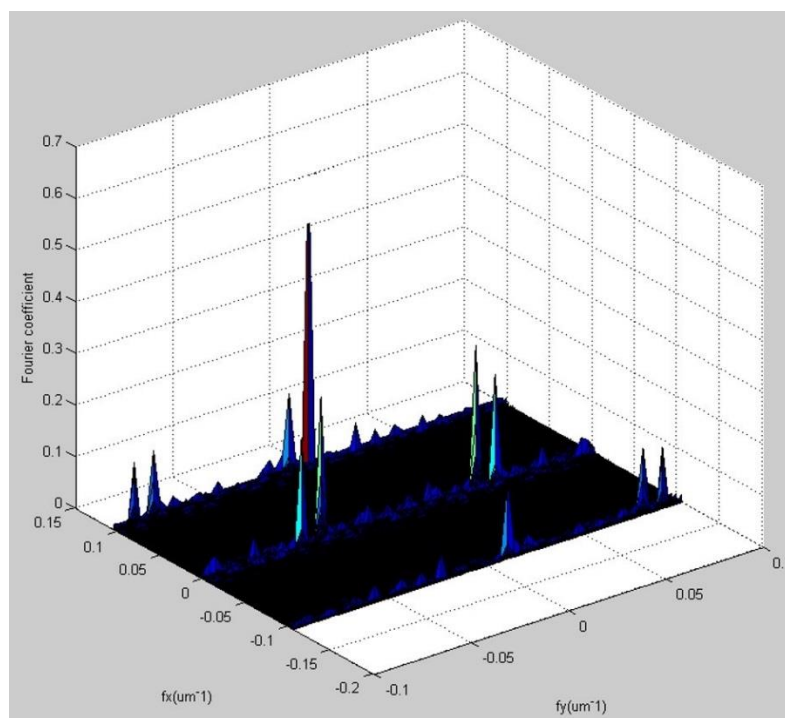


圖 3-1-5 二維非週期性結構之傅立葉分析。

接下來以更精細之取樣頻率並將範圍縮小至設計區域進行傅立葉分析，可以得到較精準的傅立葉係數，如圖 3-1-6 和圖 3-1-7，其中和頻結構之傅立葉係數為 0.374023，1064 nm 布拉格結構傅立葉係數為 0.203702，1342 nm 布拉格結構傅立葉係數為 0.317590，透過調整 1064 nm 與 1342 nm 之間的傅立葉係數比例，來控制 1064 nm 與 1342 nm 在相同的電壓下有相近的繞射效率。

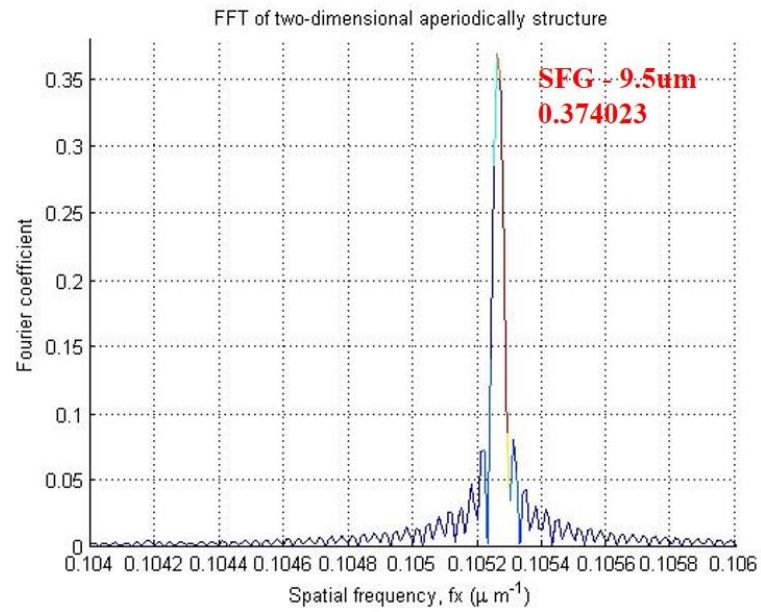


圖 3-1-6 二維非週期性結構經過傅立葉轉換後在 X 方向之傅立葉係數對空間頻率分布。

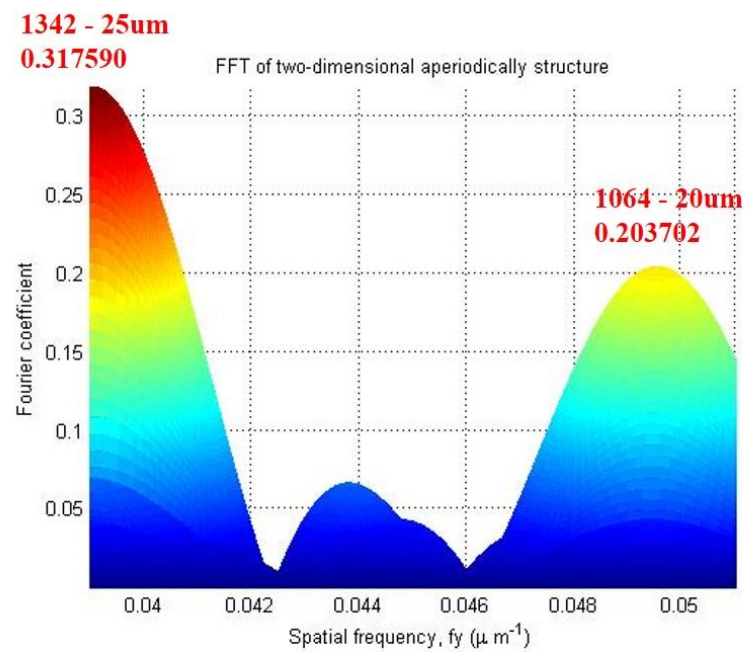


圖 3-1-7 二維非週期性結構經過傅立葉轉換後在 Y 方向之傅立葉係數對空間頻率分布。

接下來將計算好的相位結構繪製成光罩，結構圖的一部份如圖 3-1-8，因為鈮酸鋰在極化反轉的過程中，其晶疇會向外擴散，因此依照經驗公式將晶疇範圍縮小，讓晶疇在極化反轉外擴之後剛好符合我們所設計的大小，圖 3-1-9 為經過經驗公式運算後所繪製的光罩。

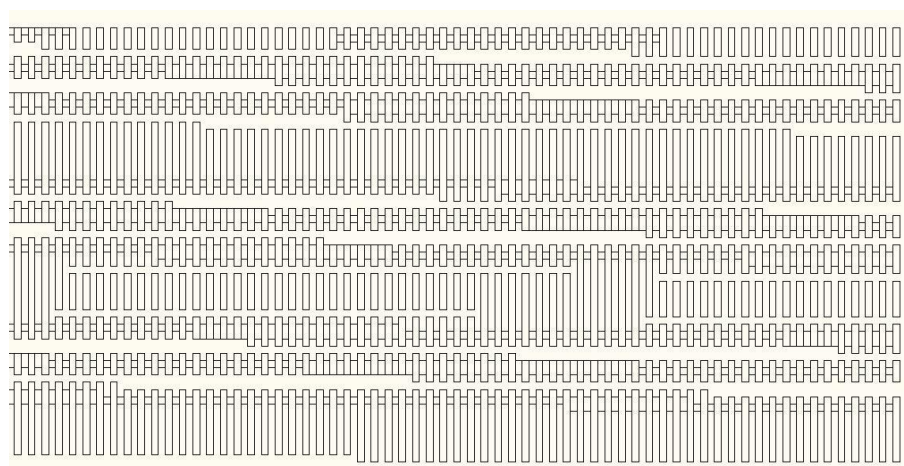


圖 3-1-8 二維非週期性結構示意圖，圖中框線內為極化反轉之區域。

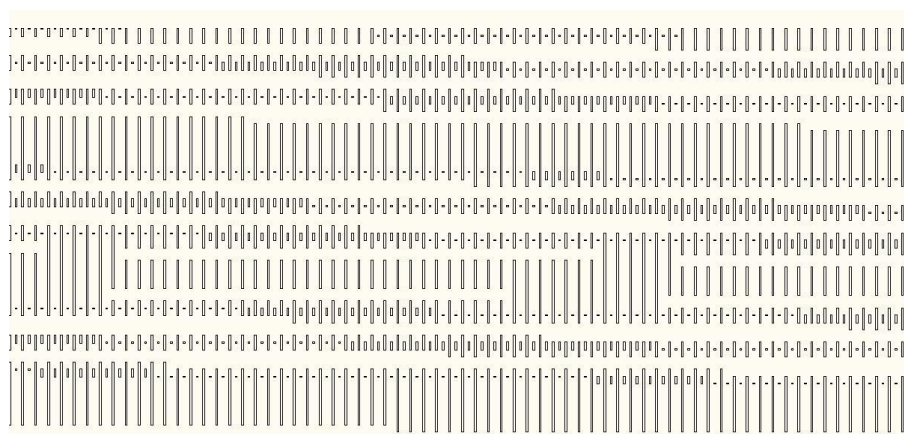


圖 3-1-9 經過經驗公式運算後所繪製的光罩。

3-2 元件製程

本論文使用的晶體為CTI(Crystal Technology, Inc.)的Z切(z-cut)3吋共熔配比(Congruent)鉬酸鋰，元件製作的過程可以分成兩步驟，首先是利用黃光微影(Photolithography)的方式，定義出我們要極化反轉的區域，接下來利用外加高電壓的方式來達成晶疇極化反轉。

黃光微影的過程可以分為以下五個步驟：

1. 清洗晶片(Clean)：首先將鉬酸鋰晶片分別依序用丙酮(Acetone)、異丙醇(Iso-propanol, IPA)和去離子水(DI-water)沖洗晶片表面，將晶片上的光阻(Photoresist)、灰塵和汙漬等沖洗掉，再用氮氣槍將晶片表面吹乾，接下來用無塵紗布分別沾上丙酮和異丙醇輕輕擦拭晶片表面，確保無法被沖洗掉的汙漬能被去除掉，擦拭完後用去離子水再次沖洗晶片表面，將晶片用氮氣槍吹乾後，檢查表面是否有灰塵，若沒有則進入下一步驟。
2. 旋轉塗佈光阻(Spin coating)：將清洗好的晶片放入旋轉塗佈機(Spinner)，並在晶片上滴上光阻，經過兩段式旋轉將光阻均勻地覆蓋在晶片上，檢查晶片上的光阻是否有因為灰塵造成的痕跡，若沒有則進行下一步驟，

示意圖如圖3-2-1。



圖 3-2-1 旋轉塗佈光阻示意圖。

3. 軟烤：將塗佈完光阻的晶片放入高溫烤箱中進行軟烤，目的是為了將光阻中的溶劑烤乾，鞏固光阻結構的穩定度，方便下一步驟的進行。
4. 曝光顯影：接下來利用光罩將透光與不透光的二維圖形轉印到光阻上，首先將晶片與光罩緊密貼合，放入曝光機利用紫外光(Ultraviolet light, UV light)曝光後，圖3-2-2照到紫外光的部分會產生化學反應，此部分在顯影的過程會溶解於顯影液中，留下未照到紫外光的光阻部分，接下來再泡入去離子水中，將留在晶片上的殘餘顯影液去除掉，完成曝光顯影的步驟，如圖3-2-3。

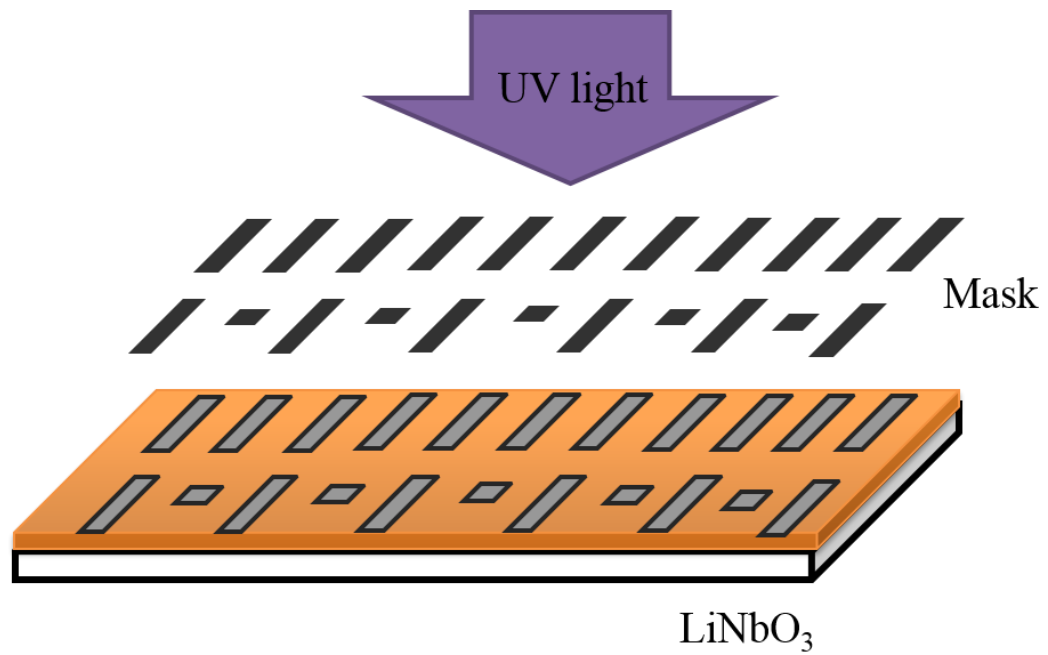


圖 3-2-2 利用紫外光曝光之示意圖，光罩上黑色部分為透光部分。

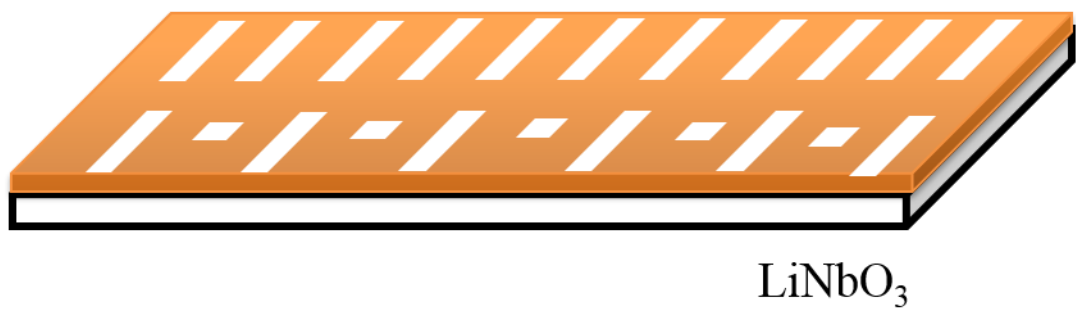


圖 3-2-3 定影完結構之示意圖。

5. 硬烤：將曝光顯影完之結構用光學顯微鏡(Optical Microscopy, OM)觀察，若線寬(linewidth)與設計之寬度相差不大，則將晶片放入高溫烤箱中以特定的升溫曲線與速率進行硬烤，硬烤可以使光阻硬度增加，增加阻抗使得未曝光的光阻可以阻擋高電場。

當利用黃光微影的方式定義完要極化反轉的區域後，我們使用外加高電場的方式來產生晶疇極化反轉，其過程可分為以下六個階段：

1. 成核(Nucleation)：首先施加一比矯頑電場低一點的脈衝波串(Pulse Train)於晶片上，這會隨機產生成核點(Nucleation site)於晶片表面上，這些成核點為晶疇產生極化反轉的起點，因為在電極邊緣附近感受到的電場較大，所以在這些地方的成核密度會比較大，如圖 3-2-4。

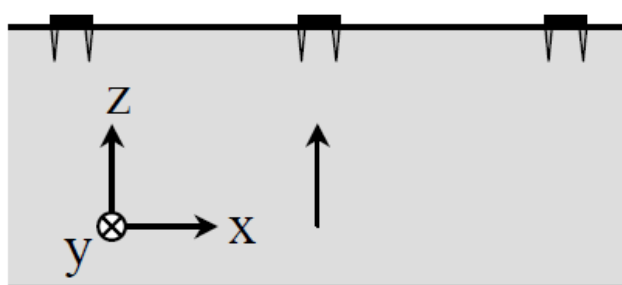


圖 3-2-4 成核點主要集中在電極邊緣。

2. 尖端擴散(Tip propagation)：接下來成核點會開始往負 Z 方向成長到負 Z 面的表面，由於鈮酸鋰晶體的縱向反轉速度比側向反轉速度要來得快，因此在這階段較少發生側向的合併如圖 3-2-5。

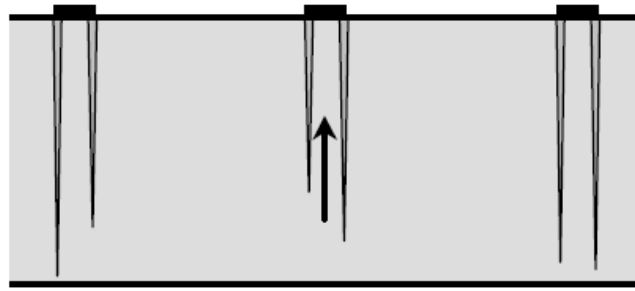


圖 3-2-5 電極邊緣的成核點開始往負 Z 方向擴散示意圖。

3. 尖端停止(Tip Termination)：在上一階段中，若成核點尖端接觸到鈦酸鋰晶體的負 Z 面時，這些成核點會形成晶疇反轉的側壁，而且平行晶體的 Z 方向，如圖 3-2-6。

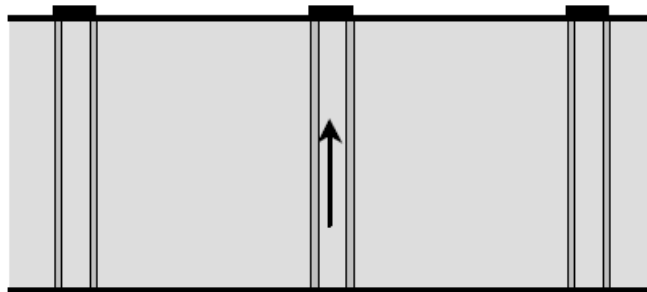


圖 3-2-6 成核點接觸到負 Z 面時形成平行於 Z 方向的側壁。

4. 成核點合併(Coalescence)：經過上面的階段後，因為一直都有施加電場，此時成核點會開始由電極邊緣向中心結合，在電極底下部分形成極化反轉，如圖 3-2-7。

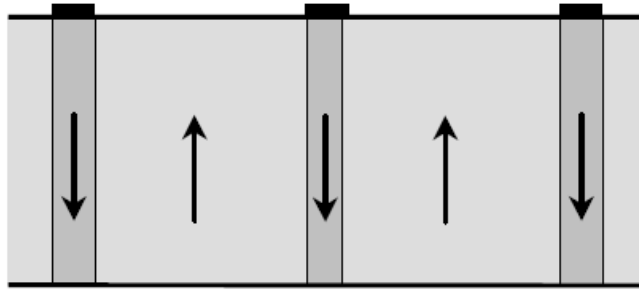


圖 3-2-7 成核點由電極邊緣向中心結合。

5. 側向擴散(Wall propagation)：當電極底下的區域都已經產生反轉後，此時會開始發生晶疇側向的擴散，如圖 3-2-8，產生反轉的區域超過電極的寬度，不同的電極寬度會造成不同的擴散程度，因此必須將設計好的晶疇寬度轉換成電極寬度，如此才能在極化反轉完得到正確的數值。

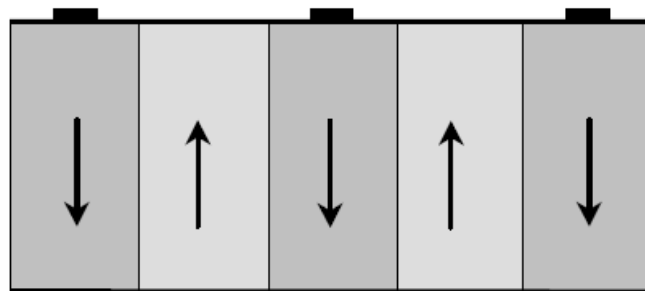


圖 3-2-8 晶疇向電極外緣側向擴散示意圖。

6. 穩定(Stabilization)：當側向擴散到一定程度後，若此時突然停止施加電壓，晶疇會處於一個不穩定的狀況，會使得反轉區域再次反轉回來 (Backswitching)，因此必須慢慢降低外加電場，使得晶疇慢慢穩定下來，

如圖 3-2-9。

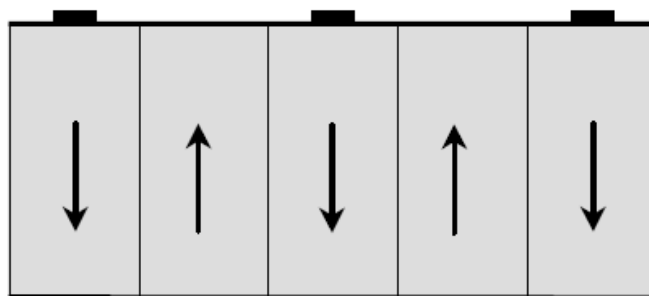


圖 3-2-9 穩定後的晶疇示意圖。

接下來敘述晶疇極化反轉的製作過程，首先利用壓克力夾具將經過黃光微影製程的晶片夾在中間，並在之間的空隙中注滿作為液態電極的過飽和溶液氯化鋰(Lithium Chloride, LiCl)，夾具的前後端分別接上電壓放大器(Trek 20/20A)的正極與接地，如圖 3-2-10，並透過電腦儀器控制施加一特定的電場場圖於晶片上，使得接觸到液態電極的區域進行極化反轉。

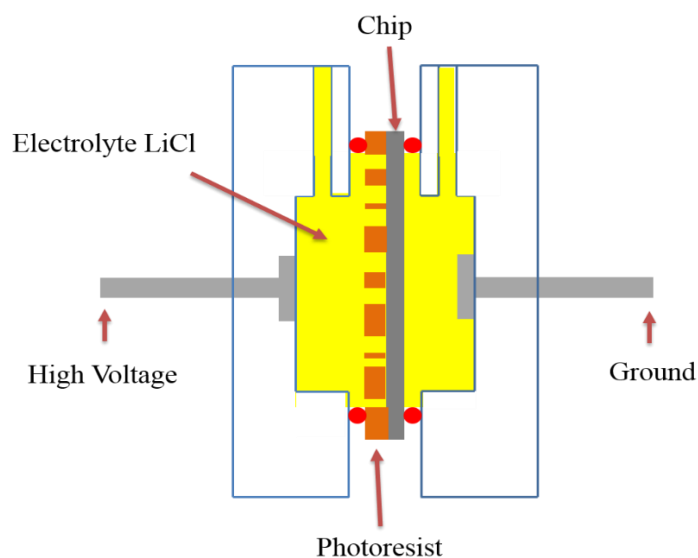


圖 3-2-10 利用夾具施加電場於晶片示意圖。

當完成極化反轉後，須檢查晶疇反轉程度的好壞，因此利用鉬酸鋰正晶疇與負晶疇的被蝕刻(Etch)的速率不同，將氫氟酸(Hydrofluoric acid, HF)滴上鉬酸鋰正 Z 面上約十五分鐘，可以因為高低些許的不同看出極化反轉區域的好壞，蝕刻結果如圖 3-2-11。

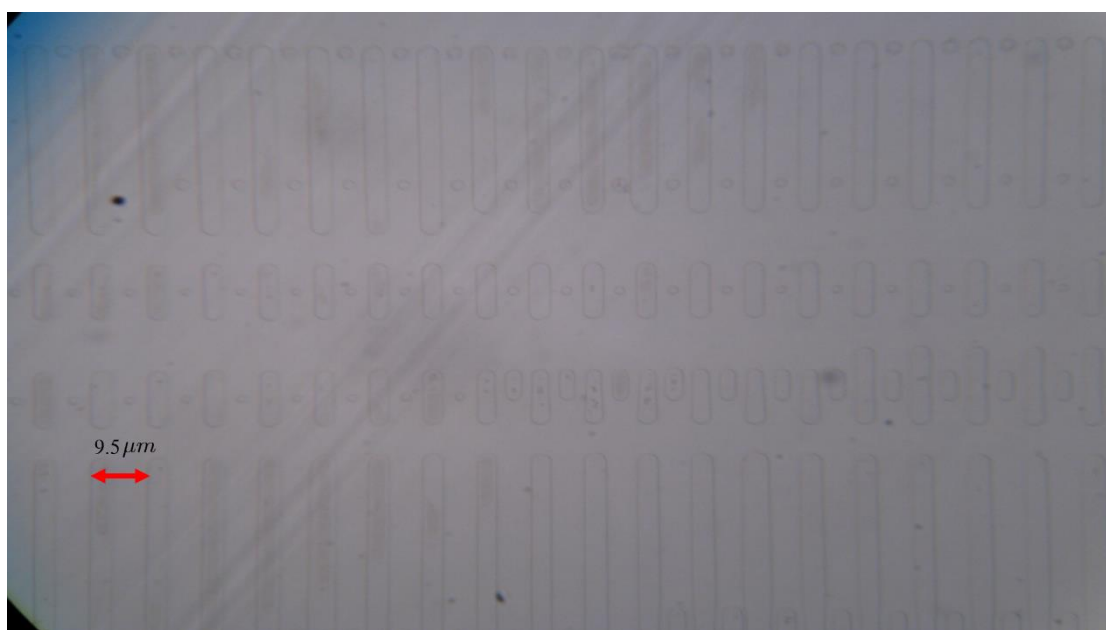


圖 3-2-11 極化反轉區域經蝕刻後結果。

完成以上製程後，接下來要將晶片正、負面上鍍上電極，用以施加外加 Z 方向電場，產生電光效應，所使用的電極為鎳鉻合金(Nichrome, NiCr)，並將端面拋光鍍上抗反射膜(Anti-reflection coating)，減少端面的反射，結束以上步驟後即完成全部晶片的製程。

第四章 實驗量測與結果

完成晶片的製作後，接下來要進行幾個量測，分別是晶片對於 1064 nm 和 1342 nm 布拉格繞射的繞射效率、和頻轉換對於溫度之分布以及晶片在共振腔內進行 Q 調制之特性。

4-1 布拉格繞射效率量測

在量測繞射效率的實驗中，使用波長為 808 nm 的半導體雷射泵浦 Nd:YVO₄ 晶體，分別利用共振鏡單獨產生 1064 nm 和 1342 nm 雷射，將晶片放置於腔外(extra cavity)並外加直流(DC)電壓，在光功率計前放置一光圈，只讓零階光通過，隨著不同的電壓量測零階光的變化，量測時晶片的溫度為室溫攝氏 25 度，實驗架構如圖 4-1-1。

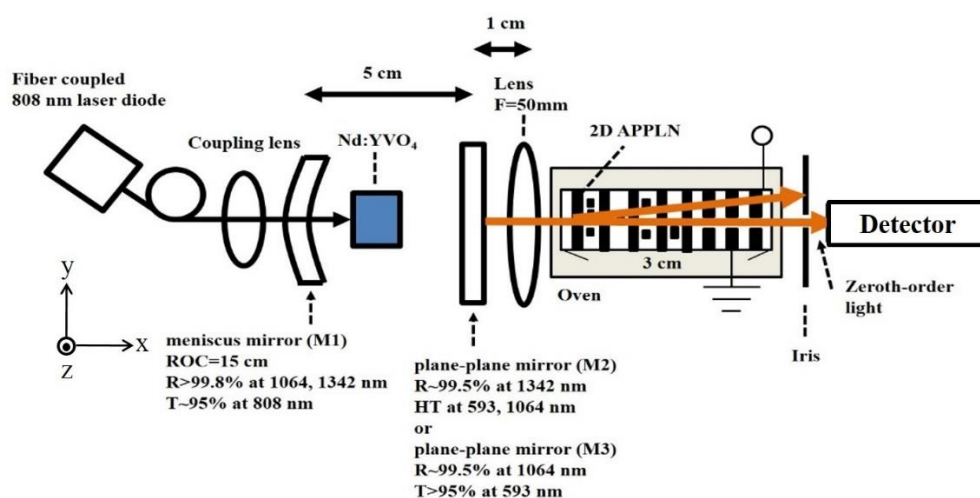


圖 4-1-1 量測腔外繞射效率之實驗架構。

量測結果如圖 4-1-2，從圖中發現零階光最大值發生在 100 伏特附近，發生的原因是在進行晶疇極化反轉後，晶疇間會存在一應力(stress)，這應力等效為在晶片上施加一個電壓，因此最高值會有一個偏移，而應力的影響可以透過退火的方式來降低^[4.1]。

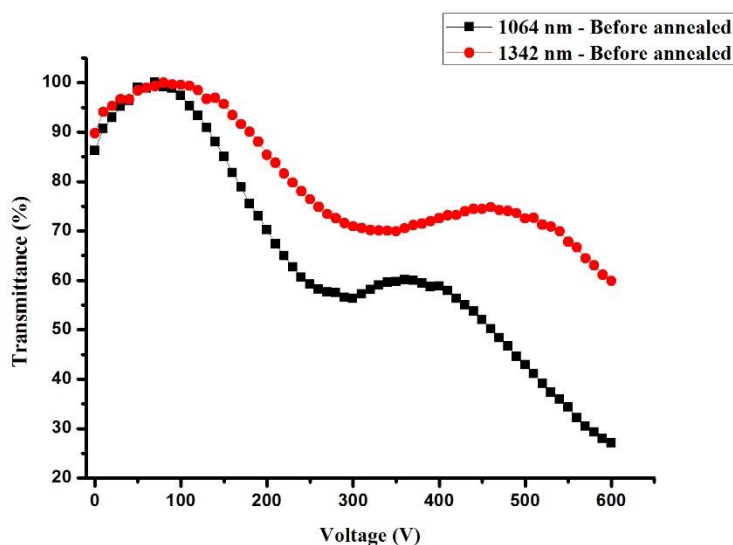


圖 4-1-2 退火前 1064 nm 與 1342 nm 之繞射效率。

因此將晶片進行退火，退火的過程為將晶片放置於高溫爐中，在 112 分鐘內從室溫加溫至攝氏 500 度，並在攝氏 500 度的高溫下持續五小時，為了防止氧分子因高溫而擴散出晶體破壞晶體結構，所以在加熱過程中，還需持續通入氧氣(1500 cc / min)至爐中，最後停止加溫讓晶體及高溫爐之溫度自然降為室溫，即完成退火之步驟。

接下來將退火完之晶片進行量測，施加電壓的範圍為負 900 伏特(Volts) 到 900 伏特，每 10 伏特量測一次零階光的功率，圖 4-1-3 為零階光功率對不同電壓的作圖。

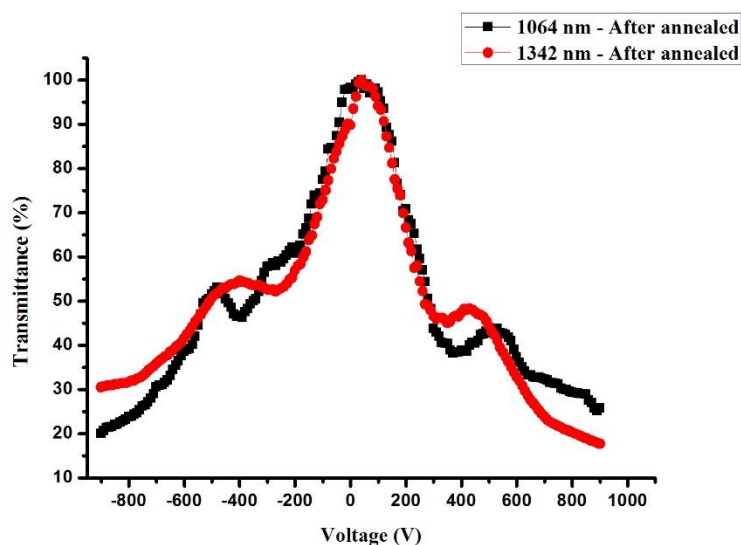


圖 4-1-3 退火後於攝氏 25 度時 1064 nm 與 1342 nm 腔外之繞射效率。

量測完發現零階光最高值出現在 40 伏特的位置，透過退火的確可以將最大值往 0 伏特拉近，若要更好的結果，則需要更長的退火時間。從圖 4-1-3 可以發現 1064 nm 與 1342 nm 的第一低點在 350 伏特，繞射效率分別為 60 % 和 55 %，雖然繞射效率不到 100 %，但在腔內進行 Q 調制時只要將基頻光繞射掉使損耗大於增益，讓基頻光無法在共振腔內共振即可。

4-2 和頻轉換之溫度相位匹配量測

在設計中所設定的和頻轉換溫度為攝氏 52.414 度，但因實際量測狀況與模擬不同，以及入射進晶片之角度可能會與設計有些偏移，因此需要改變溫度來尋找最佳相位匹配的條件。量測時將晶片放置於共振腔內，調整兩共振腔長度，讓兩基頻光能進行和頻產生出橘黃光，並在光功率計前放置低通濾波片(Short pass filter)讓兩基頻光以及 808 nm 泵浦光無法通過，使數據不受兩基頻光以及 808 nm 泵浦光影響，量測架構如圖 4-2-1。

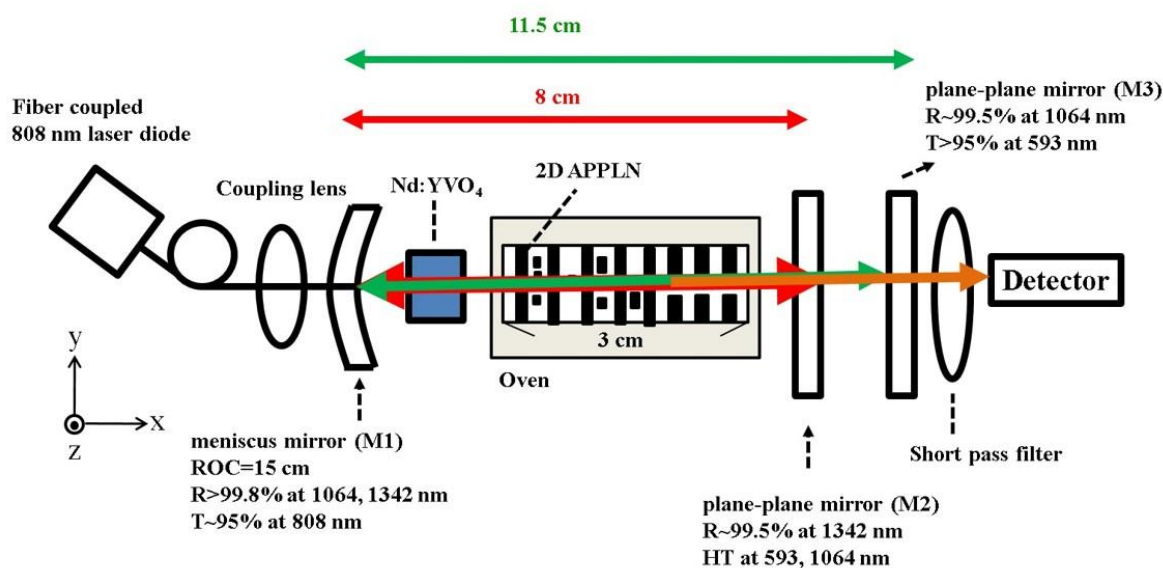


圖 4-2-1 量測溫度對於和頻轉換影響架構圖。

量測時利用溫度控制器來改變溫度，溫度變化範圍從攝氏 35 度到 85 度，

最小控制範圍 0.1 度，每改變一度時量測橘黃光之功率，圖 4-2-2 為橘黃光功率隨著不同溫度之分布圖，從圖中可以看出在攝氏 70 度時橘黃光功率為最大值，因此在之後的量測會將晶片控制在攝氏 70 度。

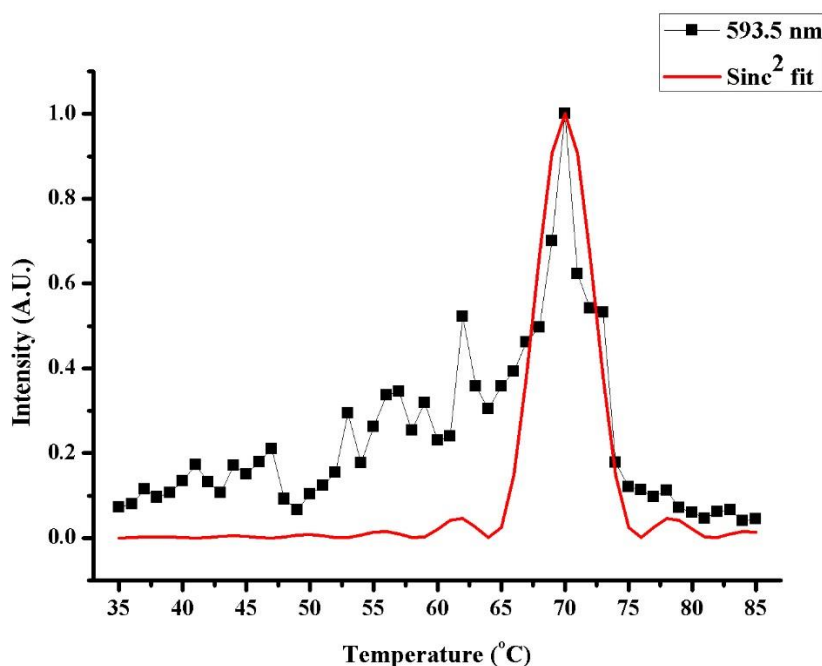


圖 4-2-2 和頻橘黃光功率對於溫度之分布圖。

4-3 腔內 Q 調制橘黃光雷射特性量測

完成前兩項量測後，接下來同時進行 Q 調制以及和頻轉換的量測。首先將晶片放入共振腔內，利用溫度控制器將晶片控制在攝氏 70 度，接著使用訊號產生器產生振幅 5 伏特、頻率 1 kHz 和空間比例 99.97% 的 TTL(Transistor-Transistor Logic)訊號輸入至脈衝訊號產生器，利用電源供應

器(Power supply)將此訊號放大到 350 伏特，並連接到晶片上作為 Q 調制的開關，量測架構如圖 4-3-1。

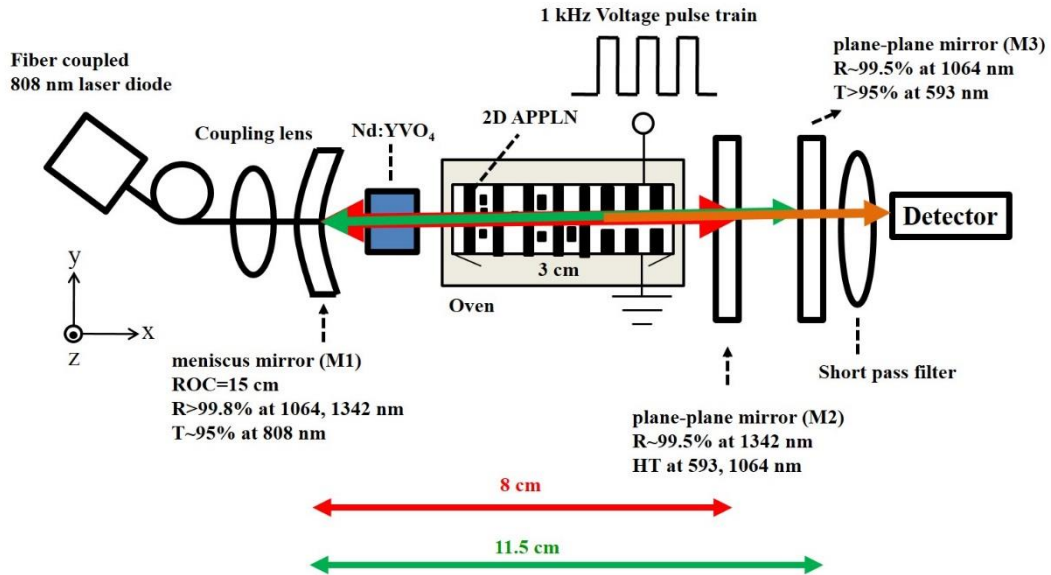


圖 4-3-1 以二維非週期性結構同時進行 Q 調制及和頻轉換輸出脈衝橘黃光雷射架構圖。

利用 1064 nm 與 1342 nm 共振腔長度的不同，讓 1064nm 能與 1342 nm 的增益大約相同，使得在共振腔內兩光子密度大約相同，如此才能有效地和頻轉換。

首先量測對不同泵浦功率下所產生的橘黃光雷射功率以及脈寬大小，當增益介質吸收 5.7 瓦特時，其尖端功率可達 512 瓦特，此時最小脈寬之半高寬(Full width at half maximum, FWHM)為 8.4 ns，如圖 4-3-2。

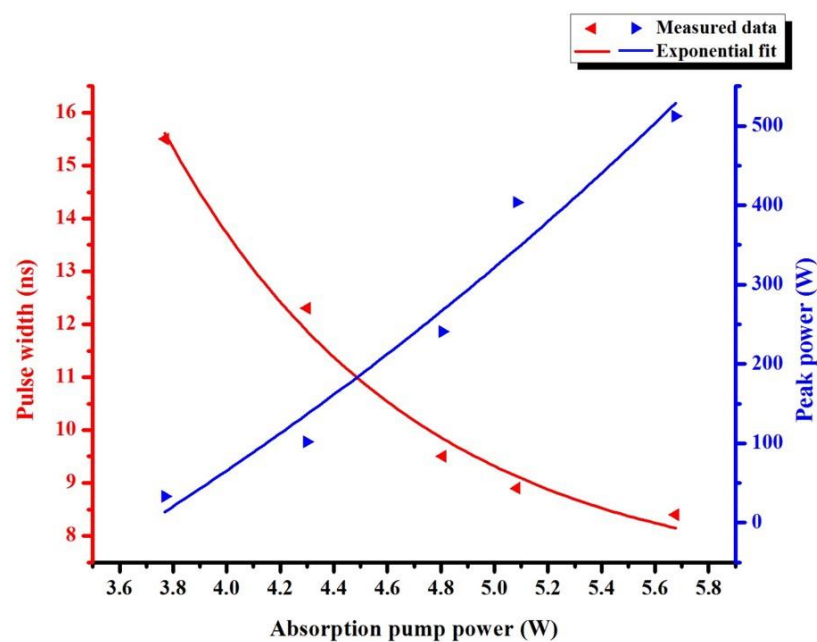


圖 4-3-2 脈寬大小與尖端功率對於不同泵浦功率的變化。

接下來對於 5.7 瓦特泵浦下進行基頻光與和頻橘黃光脈寬上的量測，如圖 4-3-3，可以發現基頻光有被消耗而轉換成和頻光的情形。

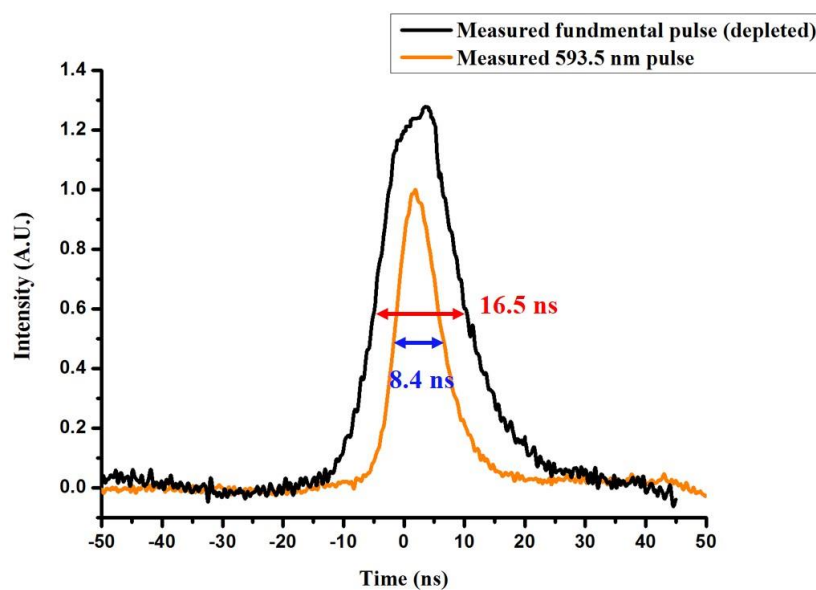


圖 4-3-3 基頻光與和頻光在 5.7 瓦特泵浦下之脈寬分布與基頻光消耗情形。

同樣在 5.7 瓦特泵浦下進行和頻光頻寬上的量測，頻寬如圖 4-3-4，半高寬約為 0.4 nm。

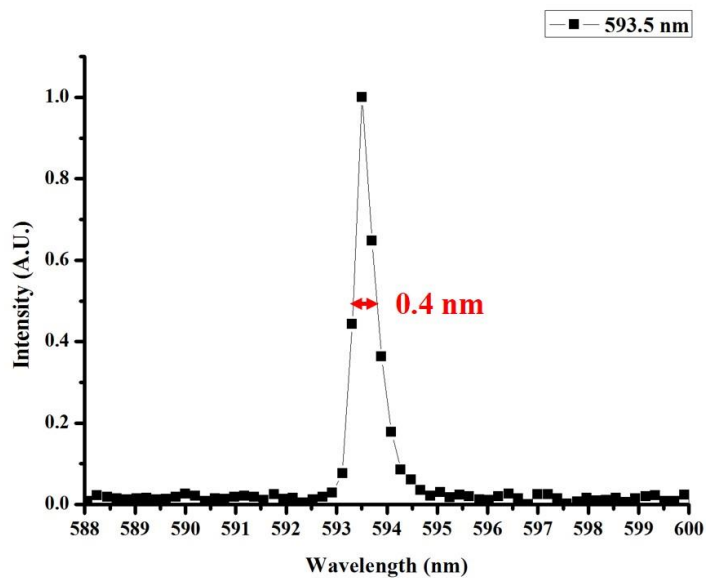


圖 4-3-4 在 5.7 瓦特泵浦下和頻光之頻譜分布。

接下來對於和頻光進行時間上擾動變化(Fluctuation)的量測，如圖 4-3-5，擾動情形約 8.9%。

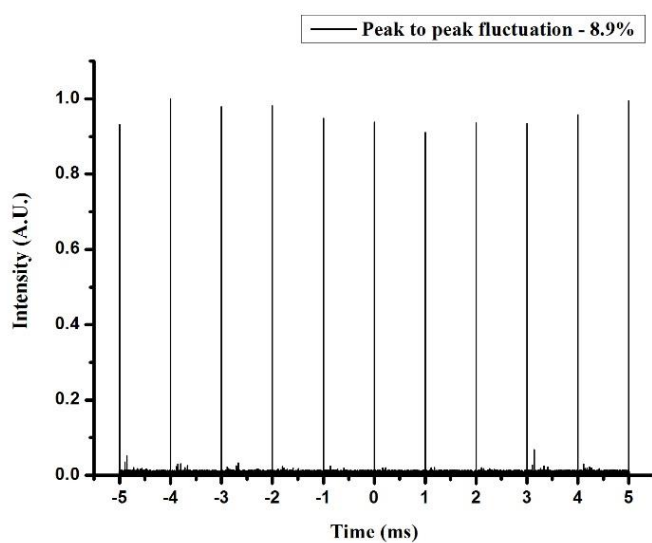


圖 4-3-5 泵浦 5.7 瓦特下對於擾動情形的量測。

最後圖 4-3-6 為量測時橘黃光雷射之照片。

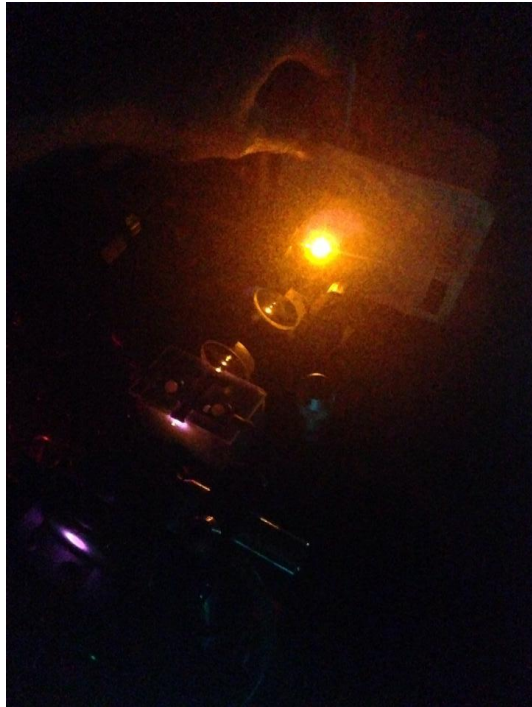


圖 4-3-6 橘黃光雷射之照片。

第五章 結論與未來展望

5-1 結論

本論文中成功地利用模擬退火法設計出二維非週期性結構在單一晶片上同時達成雙波長 Q 調制以及和頻轉換，並透過晶疇極化反轉製程以及量測來證明模擬之正確性。

模擬中 1064 nm 與 1342 nm 繞射效率分別可達 98.91%和 97.36%，在量測結果中並不符合預期，原因可分為兩項，第一項是因為是以平面波來模擬布拉格繞射的情形，在實際量測上雷射光是以高斯分布(Gaussian distribution)來傳遞，第二項為在進行晶疇極化反轉製程後，反轉的晶疇並不是如設計的結構一樣，這會使得傅立葉係數降低，進而影響繞射效率，但這不影響 Q 調制的進行，只要有足夠的損耗產生即可。

將二維非週期性結構晶片放入共振腔內，並控制在攝氏 70 度時可成功地產生短脈衝高尖端功率橘黃光雷射，當泵浦功率在 5.7 瓦特時，最短脈寬為 8.4 ns，尖端功率可達 512 瓦特。

5-2 未來展望

為了將架構積體化以及抵抗光折變效應(Photorefractive effect)，可以將鉍(Nd^{3+})以及氧化鎂(Magnesium oxide, MgO)摻雜進鈮酸鋰晶體內，並透過晶疇極化反轉製程，將增益介質、電光布拉格調制器以及非線性轉換整合於單一晶體上，可大幅減少架構之體積，架構示意圖如圖 5-2-1。

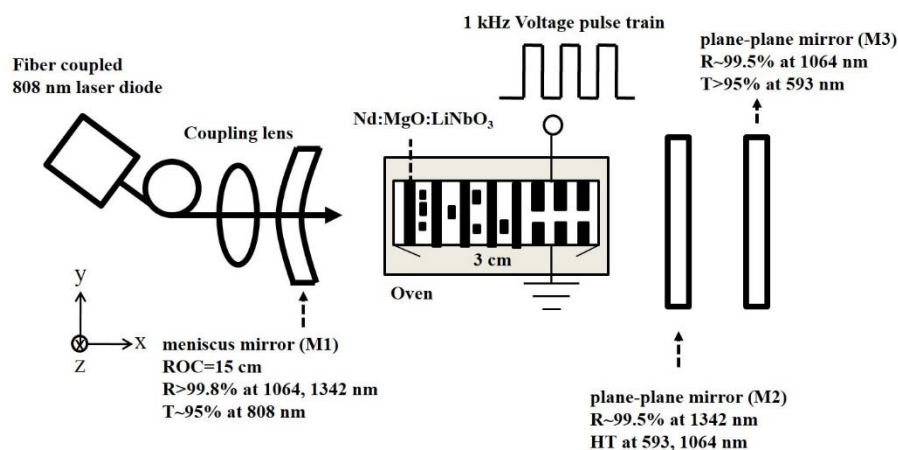


圖 5-2-1 利用 Nd:MgO:LiNbO_3 形成多工元件示意圖。

此外本論文中證明可以同時在單一晶片上提供不同方向之多個倒晶格向量，因此未來可以依照需求製作出不同的結構，例如圖 5-2-2 在 X 方向上加入 1064 nm 與 1342 nm 二倍頻(Second harmonic generation, SHG)之倒晶格向量，如此便能同時輸出三波段可見光之脈衝雷射。

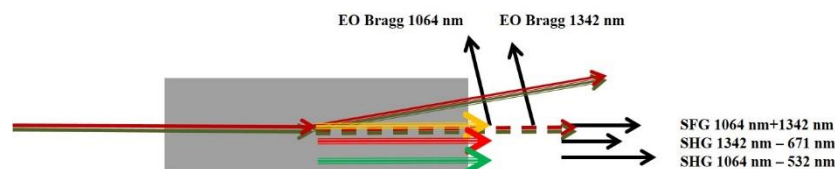


圖 5-2-2 利用二維非週期性結構同時產生脈衝式紅光、綠光和橘黃光雷射。

第六章 參考文獻

- [1.1] “Physics Today”, Oct. 2007.
- [1.2] J. A. Giordmaine, “Mixing of light beam in crystal”, Phys. Rev. Lett. 8, 1962.
- [1.3] W. H. Zachariasen, Skr. Norske Vid-Ada., Oslo, Mat. Naturv, No.4, 1928.
- [1.4] B. T. Matthias and J. P. Remeika, “Ferroelectricity in the illmenite structure”, Phys. Rev. 76, 1886.
- [1.5] A. A. Ballman, “Growth of piezoelectric and ferroelectric materials by the Czochralski technique”, J. American Ceram. Soc. 48, 1965.
- [1.6] 胡明理, “Zn:LiNbO₃之晶體生長與其特性研究”, 中央大學, 2004.
- [1.7] J. F. Huang, “Double-prism domain PPLN for simultaneous laser Q-switching and optical parametric oscillation in a Nd:YVO₄ laser.”, Optics Express, Vol. 21, Issue 25, 2013.
- [1.8] Y. H. Chen, “Tunable, pulsed multiline intracavity optical parametric oscillator using two-dimensional MgO:periodically poled lithium niobate-aperiodically poled lithium niobate”, Optics Letters, Vol. 38, Issue 18, 2013.

[1.9] (雷射雷達系統)。雷射雷達遙測實驗室。

取自 <http://140.115.30.31/~MPLAB/lidar/lisys.htm>

[1.10] Copper vapor laser.

取自 http://en.wikipedia.org/wiki/Copper_vapor_laser

[1.11] Dye laser. 取自 http://en.wikipedia.org/wiki/Dye_laser

[1.12] Jirí Janousek, Sandra Johansson, Peter Tidemand-Lichtenberg, Shunhua Wang, Jesper L. Mortensen, Preben Buchhave and Fredrik Laurell, “Efficient all solid-state continuous-wave yellow-orange light source”, Optics Express, 13, 2005.

[1.13] K.W. Su, Y.T. Chang, Y.F. Chen, “Power scale-up of the diode-pumped actively Q-switched Nd:YVO₄ Raman laser with an undoped YVO₄ crystal as a Raman shifter”, Appl. Phys. B 88, 2007.

[1.14] Yung-Fu Chen, S. W. Tsai, “Diode-pumped Q-switched Nd:YVO₄ yellow laser with intracavity sum-frequency mixing”, OPTICS LETTERS. Vol. 27, No.6, March 15, 2002.

[1.15] George A. Henderson, “A computational model of a dual-wavelength solid-state laser”, J. Appl. Phys. 68(11), 1990.

- [1.16] W. K. Chang, Y. H. Chen, and J. W. Chang, “Pulsed orange generation optimized in a diode-pumped Nd:YVO₄ laser using monolithic dual PPLN electro-optic Q switches”, OPTICS LETTERS. Vol. 35, No. 16, August 15, 2010.
- [1.17] J. W. Chang, Q. H. Tseng, W. K. Chang, N. Hsu, Yen-Hung Chen, “APPLN Electro-Optic Bragg Q-switch in a Dual-Wavelength Nd:YVO₄ Laser for Pulsed Orange Generation”, CLEO Technical Digest, 2012.
- [1.18] 黃耀賢，「以單塊準相位匹配非週期及週期性晶體同時在ND:YVO₄雷射達成電光Q調製及腔內和頻橘黃光產生」，國立中央大學，碩士論文，民國101年。
- [2.1] Dieter H. Jundt, “Temperature-dependent Sellmeier Equation for the Index of Refraction, n_e , in Congruent Lithium Niobate.”, Optics Letters, Vol. 22, No. 20, 1997.
- [2.2] J. A. Armstrong, N. Bloembergen, J. Ducuing, and P. S. Pershan, “Interactions between light waves in a nonlinear dielectric.”, Physical Review, Vol. 127, 1962.
- [3.1] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller, and E. Teller, “Equation of State Calculation by Fast Computing Machines.”, Journal of Chemical Physics, 21(6), 1953.

- [3.2] Y. Y. Lin, S. T. Lin, G. W. Chang, A. C. Chiang, and Y. C. Huang, Y. H. Chen “Electro-optic periodically poled lithium niobate Bragg modulator as a laser Q-switch.”, OPTICS LETTERS. Vol. 32, No. 5, March 1, 2007.
- [4.1] Toshiyuki Inoue and Toshiaki Suhara, “Electro-optic periodically poled lithium niobate Bragg modulator as a laser Q-switch.”, IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS, VOL. 23, NO. 17, SEPTEMBER 1, 2011.